



Departamento de Matemáticas, Facultad de Ciencias
Universidad Autónoma de Madrid

La transformada discreta de ondículas

TRABAJO DE FIN DE GRADO

Grado en Matemáticas

Autor: Álvaro Zamanillo Sáez

Tutor: Eugenio Hernández Rodríguez

Curso 2023-2024

Agradecimientos

En primer lugar, quiero agradecer a mi tutor, Eugenio Hernández, toda la dedicación y ayuda a lo largo de este trabajo.

También quiero agradecer a todas las personas que han hecho de este año en Singapur una experiencia inolvidable, especialmente a Vihaan, Markus, Pablo, Annika y Yun por hacer de King Edward VII Hall mi segunda casa.

Finalmente, gracias a mi familia por el apoyo incondicional.

Resumen

Una ondícula ψ es una función de $L^2(\mathbb{R})$ tal que el conjunto $\{2^{\frac{j}{2}}\psi(2^j \cdot -k)\}_{j,k \in \mathbb{Z}}$ forma una base ortonormal de $L^2(\mathbb{R})$. En el capítulo 1 se presenta de forma breve la historia del desarrollo de la teoría de las ondículas, que se concentra en el último cuarto del siglo pasado. Las ondículas supusieron una revolución por las innumerables aplicaciones entre las que destaca el procesamiento de señales.

En el capítulo 2 presentamos el análisis multirresolucional (MRA). De forma elemental, una estructura MRA consiste en la descomposición del espacio $L^2(\mathbb{R})$ en distintas bandas de frecuencia. La utilidad de esta herramienta reside en que simplifica la construcción de las ondículas.

El capítulo 3 está dedicado a las ondículas de Daubechies, presentadas por la matemática Ingrid Daubechies en 1988. Estas ondículas son una familia de ondículas ortonormales caracterizadas por tener soporte compacto y un grado de regularidad fijo.

Por último, el capítulo 4 se centra en la transformada discreta de ondículas. Mediante los algoritmos de descomposición y reconstrucción, se puede trabajar con una señal a distintos niveles de resolución. El capítulo finaliza con la aplicación de la transformada al problema de la compresión de imágenes.

Abstract

A wavelet ψ is an $L^2(\mathbb{R})$ function such that the set $\{2^{\frac{j}{2}}\psi(2^j \cdot -k)\}_{j,k \in \mathbb{Z}}$ forms an orthonormal basis of $L^2(\mathbb{R})$. In Chapter 1, we briefly introduce the history of the development of wavelet theory, which was concentrated in the latter quarter of the last century. Wavelets brought about a revolution due to their numerous applications, with signal processing being a standout.

Chapter 2 introduces multiresolution analysis (MRA). In simple terms, an MRA structure decomposes the $L^2(\mathbb{R})$ space into different frequency bands. MRAs simplify the construction of different wavelets.

Chapter 3 is dedicated to Daubechies wavelets, introduced by mathematician Ingrid Daubechies in 1988. Daubechies wavelets are a family of orthonormal wavelets characterized by having compact support and a fixed degree of smoothness.

Finally, Chapter 4 focuses on the discrete wavelet transform. Through decomposition and reconstruction algorithms, signals can be worked on at different resolution levels. The chapter concludes with the application of the transform to the problem of image compression.

Índice general

1	Introducción	1
1.1	Historia de las ondículas	1
1.2	Resultados preliminares	2
2	Análisis multirresolución	7
2.1	Construcción de ondículas asociadas a un MRA	8
2.1.1	El filtro de paso bajo	9
2.1.2	Descripciones de los espacios V_0 , V_{-1} y W_{-1}	11
2.2	La ondícula de Haar	16
3	Las ondículas de Daubechies	17
3.1	Construcción de las ondículas de Daubechies	17
3.1.1	Obtención de filtros finitos	22
3.2	Suavidad de las ondículas de Daubechies	24
4	La transformada discreta de ondículas	29
4.1	Algoritmos de descomposición y reconstrucción	29
4.2	Señales analógicas y digitales	33
4.2.1	El teorema de Nyquist-Shannon	33
4.2.2	Códigos de Huffman	34
4.3	Compresión de imágenes mediante la transformada de ondículas	36
	Bibliografía	40
	Apéndices	43
A	Notas adicionales	45
B	Figuras adicionales	47
C	Implementación en Python de la transformada discreta de ondículas	49

CAPÍTULO 1

Introducción

1.1. Historia de las ondículas

En 1807, el matemático Joseph Fourier terminó su escrito sobre la propagación del calor en los cuerpos sólidos. En este trabajo, presentó la idea que sentaría las bases del análisis de Fourier: ser capaz de expresar una función como suma infinita de funciones seno y coseno. La transformada de Fourier,

$$(1.1) \quad \mathcal{F}f(\xi) = \hat{f}(\xi) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x)e^{-ix\xi} dx,$$

permite estudiar una función en el dominio de frecuencias. Las aplicaciones del análisis de Fourier son innumerables: desde la resolución de ecuaciones diferenciales al procesamiento de señales. No obstante, la transformada de Fourier no es la herramienta adecuada cuando queremos tratar funciones donde las frecuencias varían con el tiempo.

Para tratar estas limitaciones, Dennis Gabor desarrolló en 1946 la que sería la primera transformada de Fourier con ventana. Este tipo de transformadas consisten en aplicar una función ventana g ($e^{\frac{-x^2}{2\sigma^2}}$ en el caso de la transformada de Gabor) a la función original antes de calcular la transformada de Fourier. Dada una función ventana g , la transformada de Fourier con ventana se define como:

$$(1.2) \quad \mathcal{S}_g(f)(\tau, \xi) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x)g(x - \tau)e^{-ix\xi} dx, \quad \tau \in \mathbb{R}.$$

El parámetro τ permite desplazar la función ventana g a lo largo de la recta real para estudiar la función en los distintos momentos temporales. Las distintas transformadas de Fourier con ventana difieren en la función ventana empleada. No obstante, todas ellas comparten una misma limitación: el tamaño de la ventana es fijo.

En 1982, el geofísico Jean Morlet presentó una nueva técnica del análisis tiempo-frecuencia: las ondículas (o *wavelets*). La idea de Morlet consistía en dilatar o comprimir la función ventana para adaptarla a las distintas bandas de frecuencia.

En los años posteriores, los matemáticos Stéphane Mallat e Yves Meyer (entre otros) continuaron desarrollando la teoría matemática de las ondículas y de su transformada continua:

$$(1.3) \quad \mathcal{W}_\psi(f)(\tau, s) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x) \sqrt{|s|} \psi(sx - \tau) dx, \quad s, \tau \in \mathbb{R}.$$

El parámetro τ traslada la ondícula a lo largo de la recta real mientras que s la dilata o comprime. La función ψ se denota ondícula madre (o *mother wavelet*). Además, desarrollaron las bases del análisis multirresolución (*Multiresolution analysis* (MRA)) facilitando así la obtención de ondículas ortonormales.

Por otro lado, Ingrid Daubechies y S. Mallat trabajaron en la discretización de la transformada continua de ondículas. En concreto, demostraron que valía con tomar $s = 2^j$, $j \in \mathbb{Z}$ y $\tau = k$, $k \in \mathbb{Z}$ para obtener una base ortonormal de $L^2(\mathbb{R})$.

Finalmente, en 1988 Daubechies presentó una familia de ondículas ortogonales, suaves y con soporte compacto. En los años siguientes, se implementaron las ideas de ondículas en numerosos y diversos campos como la compresión de imágenes, la eliminación de ruido o la resolución numérica de ecuaciones en derivadas parciales.

1.2. Resultados preliminares

En la literatura matemática se encuentran diferentes convenciones para escribir la transformada de Fourier. En este trabajo usaremos la siguiente:

Definición 1.1. Sea una función $f \in L^1(\mathbb{R}) \cap L^2(\mathbb{R})$. Su transformada de Fourier se define como

$$(1.4) \quad \hat{f}(\xi) = \int_{\mathbb{R}} f(x) e^{-ix\xi} dx.$$

Esta definición es válida para funciones integrables. No obstante, en este trabajo trataremos en general con funciones de $L^2(\mathbb{R})$. Para ello, podemos emplear el hecho de que $L^1(\mathbb{R}) \cap L^2(\mathbb{R})$ es denso en $L^2(\mathbb{R})$ para extender la transformada a todo $L^2(\mathbb{R})$ (véase capítulo 1 de [8]). Además, se tiene la fórmula de inversión

$$(\mathcal{F}^{-1}f)(x) = \frac{1}{2\pi} (\mathcal{F}f)(-x),$$

o lo que es lo mismo:

$$\check{f}(x) := (\mathcal{F}^{-1}f)(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}} f(x) e^{i\xi x} dx.$$

Lema 1.2. Sea $f, g \in L^2(\mathbb{R})$. Entonces, se cumplen las siguientes propiedades:

$$1. \text{ Linealidad: } \widehat{af + bg} = a\hat{f} + b\hat{g} \quad \forall a, b \in \mathbb{C}.$$

2. **Traslación temporal:** $\widehat{f(\cdot - k)}(\xi) = \hat{f}(\xi)e^{-ik\xi} \quad \forall k \in \mathbb{R}.$

3. **Traslación en frecuencia:** $\widehat{e^{i\xi_0(\cdot)}f(\cdot)}(\xi) = \hat{f}(\xi - \xi_0) \quad \forall \xi_0 \in \mathbb{R}.$

4. **Escala:** $\widehat{f(a(\cdot))}(\xi) = \frac{1}{|a|}\hat{f}\left(\frac{\xi}{a}\right) \quad a \neq 0.$

Demostración. Para probar la linealidad, basta usar la linealidad de la integral. Para el resto, realizamos un cambio de variable.

$$\begin{aligned} \widehat{f(\cdot - k)}(\xi) &= \int_{\mathbb{R}} f(x - k)e^{-ix\xi} dx = \int_{\mathbb{R}} f(u)e^{-i(u+k)\xi} du = \hat{f}(\xi)e^{-ik\xi}. \\ \widehat{e^{i\xi_0(\cdot)}f(\cdot)}(\xi) &= \int_{\mathbb{R}} e^{i\xi_0 x} f(x)e^{-ix\xi} dx = \int_{\mathbb{R}} f(x)e^{-i(x(\xi - \xi_0))} dx = \hat{f}(\xi - \xi_0). \\ \widehat{f(a(\cdot))}(\xi) &= \int_{\mathbb{R}} f(ax)e^{-ix\xi} dx = \frac{1}{|a|} \int_{\mathbb{R}} f(u)e^{-i\frac{u}{a}\xi} du = \frac{1}{|a|}\hat{f}\left(\frac{\xi}{a}\right). \end{aligned}$$

□

Teorema 1.3. Teorema de Plancherel. Sean $f, g \in L^1(\mathbb{R}) \cap L^2(\mathbb{R})$. Entonces, se cumple que

$$(1.5) \quad \int_{\mathbb{R}} f(x)\overline{g(x)} dx = \frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}} \hat{f}(\xi)\overline{\hat{g}(\xi)} d\xi.$$

En particular, se tiene

$$(1.6) \quad \int_{\mathbb{R}} |f(x)|^2 dx = \frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}} |\hat{f}(\xi)|^2 d\xi.$$

Demostración. Partimos del lado derecho y reescribimos $\overline{\hat{g}(\xi)}$ usando la definición 1.1:

$$(1.7) \quad \frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}} \hat{f}(\xi)\overline{\hat{g}(\xi)} d\xi = \frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}} \hat{f}(\xi) \overline{\left(\int_{\mathbb{R}} g(x)e^{-i\xi x} dx \right)} d\xi.$$

Usando el teorema de Fubini, podemos intercambiar el orden de integración y obtener que (1.7) es igual a

$$\begin{aligned} (1.8) \quad & \frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}} \int_{\mathbb{R}} \hat{f}(\xi)\overline{g(x)e^{-i\xi x}} dx d\xi = \frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}} \int_{\mathbb{R}} \hat{f}(\xi)\overline{g(x)}e^{i\xi x} d\xi dx \\ & = \int_{\mathbb{R}} \overline{g(x)} \left(\frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}} \hat{f}(\xi)e^{i\xi x} d\xi \right) dx = \int_{\mathbb{R}} \overline{g(x)}f(x) dx. \end{aligned}$$

Para la segunda igualdad, basta con tomar $f = g$.

□

Lema 1.4. Sea $\phi \in L^2(\mathbb{R})$. El sistema $\{\phi(\cdot - k)\}_{k \in \mathbb{Z}}$ es ortonormal si y solo si

$$\sum_{k \in \mathbb{Z}} |\hat{\phi}(\xi + 2k\pi)|^2 = 1 \quad \text{c.t. } \xi \in \mathbb{R}.$$

Demostración. Usando el teorema de Plancherel, tenemos que

$$(1.9) \quad \langle \phi_0, \phi_k \rangle = \frac{1}{2\pi} \langle \hat{\phi}_0, \hat{\phi}_k \rangle = \frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}} \hat{\phi}(x) \overline{\hat{\phi}(x - k)} dx.$$

Por otro lado, usando la propiedad de la traslación del lema 1.2, tenemos que

$$(1.10) \quad \overline{(\phi(\cdot - k))^{\wedge}(\xi)} = \overline{\hat{\phi}(\xi) e^{-ik\xi}} = \overline{\hat{\phi}(\xi)} e^{ik\xi}.$$

Insertamos (1.10) en (1.9), dividimos la integral en intervalos de longitud 2π y realizamos el cambio de variable $\xi = \mu + 2l\pi$ para obtener que

$$\begin{aligned} \langle \phi_0, \phi_k \rangle &= \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}} \hat{\phi}(\xi) \overline{\hat{\phi}(\xi)} e^{ik\xi} d\xi = \frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}} |\hat{\phi}(\xi)|^2 e^{ik\xi} d\xi = \frac{1}{2\pi} \sum_{l=-\infty}^{\infty} \int_{2l\pi}^{2(l+1)\pi} |\hat{\phi}(\xi)|^2 e^{ik\xi} d\xi \\ &= \frac{1}{2\pi} \sum_{l=-\infty}^{\infty} \int_0^{2\pi} |\hat{\phi}(\mu + 2l\pi)|^2 e^{ik(\mu + 2l\pi)} d\mu = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \sum_{l \in \mathbb{Z}} |\hat{\phi}(\mu + 2l\pi)|^2 e^{ik\mu} d\mu. \end{aligned}$$

Supongamos que el sistema es ortonormal; es decir, $\langle \phi_k, \phi_l \rangle = \delta_{k,l} \forall k, l \in \mathbb{Z}$. En concreto se tiene que $\langle \phi_0, \phi_k \rangle = \delta_{0,k}$. Por tanto, la función $G(\xi) := \sum_{k \in \mathbb{Z}} |\hat{\phi}(\xi + 2k\pi)|^2$ tiene por coeficientes de Fourier a $c_k = \delta_{k,0}$. Es decir, $G(\xi) = 1$ c.t. $\xi \in \mathbb{R}$.

Para la implicación contraria asumimos $G(\xi) = 1$ c.t. $\xi \in \mathbb{R}$. Por tanto, la expresión anterior se reduce a

$$\langle \phi_0, \phi_k \rangle = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} e^{ik\mu} d\mu = \delta_{0,k}.$$

Haciendo un cambio de variable se tiene que $\langle \phi_k, \phi_l \rangle = \langle \phi_0, \phi_{l-k} \rangle = \delta_{0,l-k} = \delta_{l,k} \forall l, k \in \mathbb{Z}$. □

Teorema 1.5. Identidad de Parseval. Sea $\{\phi_k\}_{k \in \mathbb{Z}}$ una base ortonormal de $L^2(\mathbb{R})$. Entonces, para $f \in L^2(\mathbb{R})$, se cumple que

$$(1.11) \quad \|f\|^2 = \sum_{k \in \mathbb{Z}} |c_k|^2 \quad \text{con } c_k = \langle f, \phi_k \rangle.$$

Demostración. Como $\{\phi_k\}_{k \in \mathbb{Z}}$ es una base ortonormal, podemos escribir $f = \sum_{k \in \mathbb{Z}} c_k \phi_k$. Ahora, usando la sesquilinealidad del producto escalar tenemos que

$$\begin{aligned} \|f\|^2 &= \langle f, f \rangle = \left\langle \sum_{k \in \mathbb{Z}} c_k \phi_k, f \right\rangle = \left\langle \sum_{k \in \mathbb{Z}} \langle f, \phi_k \rangle \phi_k, f \right\rangle = \sum_{k \in \mathbb{Z}} \langle f, \phi_k \rangle \langle \phi_k, f \rangle \\ &= \sum_{k \in \mathbb{Z}} \langle f, \phi_k \rangle \overline{\langle f, \phi_k \rangle} = \sum_{k \in \mathbb{Z}} |\langle f, \phi_k \rangle|^2 = \sum_{k \in \mathbb{Z}} |c_k|^2. \end{aligned}$$

□

CAPÍTULO 2

Análisis multirresolución

En este capítulo introduciremos las nociones básicas de la teoría del análisis multirresolución, también conocido como MRA (Multiresolution Analysis). Esencialmente un MRA es una colección de subespacios cerrados de $L^2(\mathbb{R})$ de tal forma que una señal (para ser exactos, una función de cuadrado integrable) puede ser descompuesta en distintas escalas, cada una asociada a uno de los subespacios del MRA. El espacio MRA es de gran utilidad al simplificar la forma en la que se puede obtener una ondícula. Demos una definición formal de esta estructura.

Definición 2.1. Un MRA es una colección $\{V_j\}_{j \in \mathbb{Z}}$ de subespacios cerrados de $L^2(\mathbb{R})$ que cumplen las siguientes propiedades:

1. $V_{j-1} \subseteq V_j \ \forall j \in \mathbb{Z}$.
2. $f \in V_j \iff f(2(\cdot)) \in V_{j+1} \ \forall j \in \mathbb{Z}$.
3. $\bigcap_{j \in \mathbb{Z}} V_j = \{0\}$.
4. $\overline{\bigcup_{j \in \mathbb{Z}} V_j} = L^2(\mathbb{R})$. Es decir, $\bigcup_{j \in \mathbb{Z}} V_j$ es denso en $L^2(\mathbb{R})$.
5. $\exists \phi \in V_0$ tal que $\{\phi(\cdot - k)\}_{k \in \mathbb{Z}}$ es una base ortonormal de V_0 . A esta función ϕ se le denomina función de escala.

Observación 2.2. Por inducción en la segunda propiedad obtenemos que $f \in V_j \iff f(2^{-j}(\cdot)) \in V_0 \ \forall j \in \mathbb{Z}$. Es decir el espacio V_j es una dilatación de V_0 . De forma compacta: $V_j = D_{2^j} V_0$. Por tanto, una vez comprobada la segunda propiedad, la primera se simplifica a probar $V_{-1} \subseteq V_0$.

Observación 2.3. Por construcción, la base $\{\phi_{0,k}\} = \{\phi(\cdot - k)\}$ es invariante por traslaciones de enteros. En consecuencia, el subespacio V_0 también lo es. De hecho, todos los subespacios V_j lo son.

Lema 2.4. Sea $\{V_j\}_{j \in \mathbb{Z}}$ un MRA. Entonces, V_j es invariante por traslaciones de enteros para cada $j \in \mathbb{Z}$.

Demostración. Lo probamos primero para $j \geq 0$ por inducción. En la observación 2.3 hemos probado el caso base V_0 . Asumamos que V_j es invariante por traslaciones. Sea $f \in V_{j+1}$, $k \in \mathbb{Z}$ y definamos $g := T_k f$. Probamos que $g \in V_{j+1}$:

$$g = f(\cdot - k) \in V_{j+1} \iff g\left(\frac{1}{2}(\cdot)\right) = f\left(\frac{1}{2}(\cdot) - k\right) \in V_j \iff f\left(\frac{1}{2}(\cdot)\right) \in V_j \iff f \in V_{j+1}.$$

En la penúltima implicación doble hemos usado la hipótesis inductiva. Para $j < 0$, procedemos de forma análoga. $\square$

Ejemplo 1. Veamos ahora un ejemplo de MRA; en concreto, el que usaremos al final del capítulo para obtener la ondícula de Haar.

Definimos $\{V_j\}_{j \in \mathbb{Z}}$ como las funciones en $L^2(\mathbb{R})$ constantes en los intervalos diádicos de longitud 2^{-j} . De forma más precisa:

$$V_j = \{f \in L^2(\mathbb{R}) : f \text{ es constante en los intervalos } [2^{-j}k, 2^{-j}(k+1)] \text{ } k \in \mathbb{Z}\}.$$

Comprobar las tres primeras propiedades de (2.1) es inmediato. La cuarta es consecuencia del teorema de aproximación por funciones simples (véase teorema 11.20 de [7]).

Por otro lado, la función de escala para este MRA es $\phi = \chi_{[-1,0]}$. Un cálculo sencillo permite ver que $\{\phi_{0,k}\}_{k \in \mathbb{Z}}$ es un sistema ortonormal.

$$\langle \phi_{0,j}, \phi_{0,k} \rangle = \int_{\mathbb{R}} \chi_{[j-1,j]}(x) \chi_{[k-1,k]}(x) dx = \int_{\mathbb{R}} \chi_{[j-1,j] \cap [k-1,k]}(x) dx = \delta_{j,k}.$$

Para comprobar que $\{\phi(\cdot - k)\}_{k \in \mathbb{Z}}$ es, en efecto, base de V_0 basta observar que el soporte de $\phi_{0,k}$ es justamente el intervalo $[k-1, k]$.

2.1. Construcción de ondículas asociadas a un MRA

Recordemos que el objetivo final de la estructura MRA es la obtención de una ondícula de forma sencilla. Sea W_0 el complemento ortogonal de V_0 en V_1 ; es decir, $V_1 = V_0 \oplus W_0$ y $V_0 \perp W_0$. Si aplicamos una dilatación con un valor de 2^j , $j \in \mathbb{Z}$, a la expresión anterior, por la observación 2.2, obtenemos en el lado izquierdo V_{j+1} , mientras que en el derecho, $V_j + D_{2^j}W_0$. Un cálculo sencillo permite ver que $D_{2^j}W_0 \perp V_j$:

$$\text{Sean } f \in V_j \text{ y } g \in D_{2^j}W_0 \implies f(2^{-j}(\cdot)) \in V_0 \text{ y } g(2^{-j}(\cdot)) \in W_0.$$

$$\langle f, g \rangle = \int_{\mathbb{R}} f(x)g(x) dx = \int_{\mathbb{R}} f(2^{-j}s)g(2^{-j}s)2^{-j} ds = 0.$$

Por tanto, si definimos $W_j := D_{2^j}W_0$ tenemos que¹

$$(2.1) \quad V_{j+1} = V_j \oplus W_j \quad \forall j \in \mathbb{Z}$$

¹De aquí en adelante, todas las sumas directas ($\oplus$) son también ortogonales.

Además $W_j \perp W_l$ para cada $j \neq l \in \mathbb{Z}$ ya que tenemos la siguiente cadena de inclusiones (suponiendo $j < l$): $W_j \subset V_{j+1} \subseteq V_l \perp W_l$. Por otro lado, iterando (2.1), obtenemos de forma general:

$$(2.2) \quad V_L = \bigoplus_{j=K}^{L-1} W_j \oplus V_K \quad \forall L \in \mathbb{Z}, L > K.$$

Usando que $V_j \rightarrow L^2(\mathbb{R})$ cuando $j \rightarrow \infty$ y $V_j \rightarrow \{0\}$ cuando $j \rightarrow -\infty$, concluimos

$$(2.3) \quad L^2(\mathbb{R}) = \bigoplus_{j \in \mathbb{Z}} W_j.$$

De forma análoga a los subespacios $\{V_j\}_{j \in \mathbb{Z}}$, los subespacios $\{W_j\}_{j \in \mathbb{Z}}$ son también invariantes por traslaciones de enteros y para pasar de uno a otro basta con aplicar una dilatación. Por tanto, si somos capaces de encontrar una función ψ tal que $\{\psi(\cdot - k)\}_{k \in \mathbb{Z}}$ sea base ortonormal de W_0 , habremos concluido ya que entonces $\{\psi(2^j \cdot - k)\}_{k \in \mathbb{Z}}$ será base ortogonal de W_j . Finalmente, si normalizamos las bases de cada W_j y tomamos la unión de toda ellas, habremos obtenido la base ortonormal de $L^2(\mathbb{R})$.

2.1.1. El filtro de paso bajo

Si dilatamos la función de escala ϕ con un factor de $\frac{1}{2}$, obtenemos una función $\phi(\frac{1}{2}(\cdot))$ que pertenece al subespacio V_{-1} . Como $V_{-1} \subseteq V_0$, podemos expresar esta función (y todos sus múltiplos escalares) en la base de V_0 . De esta forma obtenemos la siguiente ecuación, denotada de forma habitual como la ecuación de escala:

$$(2.4) \quad \frac{1}{2} \cdot \phi\left(\frac{1}{2}x\right) = \sum_{k \in \mathbb{Z}} \alpha_k \phi(x + k),$$

siendo $\alpha_k = \langle \frac{1}{2} \cdot \phi(\frac{1}{2}(\cdot)), \phi(\cdot + k) \rangle$ los coeficientes en la base dada por la función de escala.

Ahora aplicamos la transformada de Fourier y algunas propiedades básicas. En el lado izquierdo, el cambio de escala; mientras que en el lado derecho, linealidad y la traslación:

$$(2.5) \quad \hat{\phi}(2\xi) = \hat{\phi}(\xi) \sum_{k \in \mathbb{Z}} \alpha_k e^{ik\xi}.$$

Definición 2.5. Se denota como filtro de paso bajo asociado a la función de escala ϕ a la función $m_0(\xi) = \sum_{k \in \mathbb{Z}} \alpha_k e^{ik\xi}$.

Con esta nueva notación la ecuación (2.5) se lee de la siguiente forma:

$$(2.6) \quad \hat{\phi}(2\xi) = \hat{\phi}(\xi)m_0(\xi).$$

Una propiedad inmediata del filtro de paso bajo es que es una función periódica de período 2π por ser combinación lineal de funciones periódicas. La siguiente propiedad requiere de una prueba.

Lema 2.6. *Sea ϕ la función de escala de un MRA y m_0 el filtro de paso bajo asociado. Entonces se cumple:*

$$|m_0(\xi)|^2 + |m_0(\xi + \pi)|^2 = 1 \quad \text{c.t. } \xi \in \mathbb{R}.$$

Demostración. Como $\{\phi(\cdot - k)\}_{k \in \mathbb{Z}}$ es un sistema ortonormal, el lema 1.4 garantiza

$$\sum_{k \in \mathbb{Z}} |\hat{\phi}(2\xi + 2k\pi)|^2 = 1 \quad \text{c.t. } \xi \in \mathbb{R}.$$

Ahora usando (2.6) se tiene : $\hat{\phi}(2\xi + 2k\pi) = \hat{\phi}(2(\xi + k\pi)) = \hat{\phi}(\xi + k\pi)m_0(\xi + k\pi)$.

Insertamos esta última expresión en la suma, separamos los sumandos con índice par de los impares y usamos que m_0 es periódica:

$$|m_0(\xi)|^2 \sum_{k \in \mathbb{Z}} |\hat{\phi}(\xi + 2k\pi)|^2 + |m_0(\xi + \pi)|^2 \sum_{k \in \mathbb{Z}} |\hat{\phi}(\xi + \pi + 2k\pi)|^2 = 1 \quad \text{c.t. } \xi \in \mathbb{R}.$$

Usamos por última vez el lema 1.4 para obtener el resultado:

$$|m_0(\xi)|^2 + |m_0(\xi + \pi)|^2 = 1 \quad \text{c.t. } \xi \in \mathbb{R}.$$

□

Observación 2.7. *Una consecuencia inmediata del lema 2.6 es que $|m_0| \leq 1$.*

Lema 2.8. *Sea ϕ la función de escala asociada a un MRA y m_0 el filtro de paso bajo asociado. Si $\hat{\phi}(0) \neq 0$ y $\hat{\phi}$ es continua en 0, entonces $m_0(0) = 1$.*

Demostración. Usando (2.6) podemos construir m_0 extendiendo de forma periódica a todo $\mathbb{R}$ la función $\frac{\hat{\phi}(2\xi)}{\hat{\phi}(\xi)} \chi_{\{\xi \in \mathbb{T}: \hat{\phi}(\xi) \neq 0\}}$. Para probar el resultado, basta tomar el límite cuando $\xi \rightarrow 0$ y usar ambas hipótesis.

□

Combinando este lema con (2.6) tenemos que $m_0(\pi) = 0$. Un filtro de paso bajo ideal es aquel que cumple que $|m_0(\xi)| = 1$ para $|\xi| \leq \xi_0$ y $m_0(\xi) = 0$ para $|\xi| > \xi_0$ con $\xi_0 \in (0, \pi)$ la frecuencia de corte. Estos dos intervalos de frecuencias se denominan banda de paso y banda de rechazo, respectivamente. Al multiplicar el filtro

de paso bajo por la transformada de Fourier de una función, se obtiene (al aplicar la transformada inversa) una nueva función donde se han eliminado todas las frecuencias superiores a la frecuencia de corte. No obstante, los filtros de paso bajo ideal están relegados al lado teórico. En la práctica, los filtros de paso bajo tienen, además de la banda de paso y de rechazo, una banda de transición. Las frecuencias en la banda de transición no son eliminadas por completo, sino que se atenúan.

2.1.2. Descripciones de los espacios V_0, V_{-1} y W_{-1}

Damos ahora dos descripciones implícitas de los espacios V_0 y V_{-1} .

Lema 2.9. *Sea ϕ la función de escala asociada a un MRA y m_0 el filtro de paso bajo asociado. Entonces*

$$(2.7) \quad V_{-1} = \{f : \hat{f}(\xi) = m(2\xi)m_0(\xi)\hat{\phi}(\xi) \text{ con } m \in L^2(\mathbb{T}) \text{ y } 2\pi \text{ periódica}\}$$

$$(2.8) \quad V_0 = \{f : \hat{f}(\xi) = l(\xi)\hat{\phi}(\xi) \text{ con } l \in L^2(\mathbb{T}) \text{ y } 2\pi \text{ periódica}\}$$

Demostración. Sea $f \in V_{-1}$ y $\{c_k\}_{k \in \mathbb{Z}}$ sus coeficientes en la base $\{\phi_{-1,k}\}$; es decir, $f(x) = \frac{1}{\sqrt{2}} \sum_{k \in \mathbb{Z}} c_k \phi(\frac{1}{2}x - k)$. Consideremos su transformada de Fourier y recordemos la expresión (2.6):

$$\hat{f}(\xi) = \sqrt{2}\hat{\phi}(2\xi) \sum_{k \in \mathbb{Z}} c_k e^{-i2k\xi} = m(2\xi)\hat{\phi}(2\xi) = m(2\xi)m_0(\xi)\hat{\phi}(\xi)$$

con $m(\xi) = \sqrt{2} \sum_{k \in \mathbb{Z}} c_k e^{-ik\xi}$ que es claramente 2π -periódica.

Para la inclusión contraria, solo hace falta comprobar que la función $m(2\xi)m_0(\xi)\hat{\phi}(\xi)$ pertenece a $L^2(\mathbb{R})$.

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}} |m(2\xi)m_0(\xi)|^2 |\hat{\phi}(\xi)|^2 d\xi &= \sum_{k \in \mathbb{Z}} \int_0^{2\pi} |m(2\xi)m_0(\xi)|^2 |\hat{\phi}(\xi + 2\pi k)|^2 d\xi = \\ &= \|m(2(\cdot))m_0(\cdot)\|_{L^2(T)}^2 < \infty. \end{aligned}$$

En la primera igualdad hemos usado que $m(2\xi)m_0(\xi)$ es 2π periódica, en la segunda igualdad, el lema 1.4 y, en la desigualdad, que $|m_0| \leq 1$ por (2.6) y $m \in L^2(\mathbb{T})$.

Para el subespacio V_0 procedemos de forma análoga. Sea esta vez $g \in V_0$ con $g(x) = \sum_{k \in \mathbb{Z}} d_k \phi(x - k)$. Por tanto, su transformada de Fourier es

$$\hat{g}(\xi) = \hat{\phi}(\xi) \sum_{k \in \mathbb{Z}} d_k e^{-ik\xi} = l(\xi)\hat{\phi}(\xi),$$

con $l \in L^2(\mathbb{T})$ y 2π periódica.

Para la inclusión contraria, calculamos de forma similar:

$$\int_{\mathbb{R}} |l(\xi)|^2 |\hat{\phi}(\xi)|^2 d\xi = \sum_{k \in \mathbb{Z}} \int_0^{2\pi} |l(\xi)|^2 |\hat{\phi}(\xi + 2\pi k)|^2 d\xi = \|l\|_{L^2(T)}^2 < \infty.$$

□

Ahora trataremos de encontrar una descripción implícita para el subespacio W_{-1} . Consideremos el siguiente operador:

$$U : V_0 \rightarrow L^2(\mathbb{T}), \quad U(f) := l$$

que a cada función en V_0 le asocia la función l definida en (2.8). Por linealidad de la transformada de Fourier, U es lineal. Además, por la identidad de Parseval tenemos:

$$(2.9) \quad \|Uf\|_{L^2(\mathbb{T})}^2 = \|l\|_{L^2(\mathbb{T})}^2 = 2\pi \sum_{k \in \mathbb{Z}} |d_k|^2 = 2\pi \|f\|_{L^2(\mathbb{R})}^2 \quad \forall f \in V_0.$$

Ahora aplicamos la identidad de polarización, la linealidad del operador U y (2.9) para obtener:

$$\begin{aligned} & \langle Uf, Ug \rangle_{L^2(\mathbb{T})} \\ &= \frac{1}{4} \left(\|Uf + Ug\|_{L^2(\mathbb{T})}^2 - \|Uf - Ug\|_{L^2(\mathbb{T})}^2 + i\|Uf + iUg\|_{L^2(\mathbb{T})}^2 - i\|Uf - iUg\|_{L^2(\mathbb{T})}^2 \right) \\ &= \frac{\pi}{2} \left(\|f + g\|_{L^2(\mathbb{R})}^2 - \|f - g\|_{L^2(\mathbb{R})}^2 + i\|f + ig\|_{L^2(\mathbb{R})}^2 - i\|f - ig\|_{L^2(\mathbb{R})}^2 \right) = 2\pi \langle f, g \rangle_{L^2(\mathbb{R})}. \\ &\implies \langle f, g \rangle_{L^2(\mathbb{R})} = \frac{1}{2\pi} \langle Uf, Ug \rangle_{L^2(\mathbb{T})} \quad \forall f, g \in V_0. \end{aligned}$$

Fijemos $f \in W_{-1} \subseteq V_0$ y sea $g \in V_{-1} \subseteq V_0$ una función arbitraria. Empleando la notación del lema 2.9 tenemos:

$$\begin{aligned} 0 = \langle f, g \rangle_{L^2(\mathbb{R})} &\implies 0 = \langle Uf, Ug \rangle_{L^2(\mathbb{T})} = \int_0^{2\pi} l(\xi) \overline{m(2\xi)m_0(\xi)} d\xi \\ &\implies \int_0^\pi \overline{m(2\xi)} \{l(\xi) \overline{m_0(\xi)} + l(\xi + \pi) \overline{m_0(\xi + \pi)}\} d\xi = 0, \end{aligned}$$

siendo m una función 2π -periódica arbitraria en $L^2(\mathbb{T})$. Por tanto, $l(\xi) \overline{m_0(\xi)} + l(\xi + \pi) \overline{m_0(\xi + \pi)}$ es la función nula (módulo conjuntos de medida cero). Esto equivale a que los vectores $(l(\xi), l(\xi + \pi))$ y $(m_0(\xi), m_0(\xi + \pi))$ sean ortogonales para casi todo ξ . Así pues, se ha de cumplir

$$(2.10) \quad (l(\xi), l(\xi + \pi)) = -\lambda(\xi + \pi) (\overline{m_0(\xi + \pi)}, -\overline{m_0(\xi)})$$

para cierta función $\lambda(\xi)$ (necesariamente 2π periódica al serlo también l y m_0) y para $c.t \xi \in \mathbb{T}$. Además se tiene $\lambda \in L^2(\mathbb{T})$ ya que

$$|l(\xi)|^2 + |l(\xi + \pi)|^2 = |\lambda(\xi + \pi)|^2 (|m_0(\xi + \pi)|^2 + |m_0(\xi)|^2) = |\lambda(\xi + \pi)|^2$$

y donde la última igualdad es debida al lema 2.6. Finalmente, integrando y recordando que $l \in L^2(\mathbb{T})$ se tiene

$$\int_{\mathbb{T}} |\lambda(\xi + \pi)|^2 d\xi = \int_{\mathbb{T}} |l(\xi)|^2 + |l(\xi + \pi)|^2 d\xi < \infty$$

Usando el cambio de variable $\xi = \mu + \pi$, (2.10) se reescribe como:

$$(2.11) \quad \begin{aligned} (l(\mu + \pi), l(\mu + 2\pi)) &= -\lambda(\mu + 2\pi) \overline{m_0(\mu + 2\pi)}, -\overline{m_0(\mu + \pi)} \\ \implies (l(\mu + \pi), l(\mu)) &= -\lambda(\mu) \overline{m_0(\mu)}, -\overline{m_0(\mu + \pi)}. \end{aligned}$$

Si cambiamos de orden las coordenadas del vector en (2.11) y renombramos la variable μ por ξ , obtenemos la siguiente expresión equivalente:

$$(2.12) \quad (l(\xi), l(\xi + \pi)) = \lambda(\xi) \overline{m_0(\xi + \pi)}, -\overline{m_0(\xi)}.$$

Además, por el lema 2.6 sabemos que el vector $(\overline{m_0(\xi + \pi)}, -\overline{m_0(\xi)})$ es unitario c.t $\xi \in \mathbb{T}$; en particular, no nulo. En consecuencia, al igualar (2.10) y (2.12) se deduce $\lambda(\xi) = -\lambda(\xi + \pi)$ en casi todo $\xi \in \mathbb{T}$. Así pues, podemos escribir la función λ como $\lambda(\xi) = e^{i\xi} s(2\xi)$ con $s(2\xi) = e^{-i\xi} \lambda(\xi)$. Comprobamos que la función s es 2π periódica:

$$s(\xi + 2\pi) = e^{-i\frac{\xi+2\pi}{2}} \lambda\left(\frac{\xi}{2} + \pi\right) = e^{-i\frac{\xi}{2}} (-1)(-1) \lambda\left(\frac{\xi}{2}\right) = s(\xi).$$

Además, $s \in L^2(\mathbb{T})$ ya que

$$\int_{\mathbb{T}} |s(\xi)|^2 d\xi = \int_{\mathbb{T}} |e^{-i\frac{\xi}{2}} \lambda\left(\frac{\xi}{2}\right)|^2 d\xi = \int_{\mathbb{T}} |\lambda\left(\frac{\xi}{2}\right)|^2 d\xi < \infty.$$

Para concluir, utilizando (2.10) podemos escribir la función l de la siguiente forma:

$$l(\xi) = -\lambda(\xi + \pi) \overline{m_0(\xi + \pi)} = \lambda(\xi) \overline{m_0(\xi + \pi)} = e^{i\xi} s(2\xi) \overline{m_0(\xi + \pi)}.$$

Así pues, hemos conseguido dar una descripción del subespacio W_{-1} , lo cual nos permite describir el resto de subespacios W_j al ser dilataciones de este.

$$(2.13) \quad W_{-1} = \{f : \hat{f}(\xi) = e^{i\xi} s(2\xi) \overline{m_0(\xi + \pi)} \hat{\phi}(\xi) \text{ con } s \in L^2(\mathbb{T}) \text{ y } 2\pi \text{ periódica}\}$$

Lema 2.10. Sea ϕ una función de escala asociada a un MRA y m_0 el filtro de paso bajo asociado, entonces

$$(2.14) \quad W_0 = \{f : \hat{f}(2\xi) = e^{i\xi} s(2\xi) \overline{m_0(\xi + \pi)} \hat{\phi}(\xi) \text{ con } s \in L^2(\mathbb{T}) \text{ y } 2\pi \text{ periódica}\}$$

Demostración. Sea $f \in W_0 \implies h := f(\frac{1}{2}(\cdot)) \in W_{-1}$.

Por (2.13),

$$\hat{h}(\xi) = e^{i\xi} s(2\xi) \overline{m_0(\xi + \pi)} \hat{\phi}(\xi)$$

. Por tanto,

$$\hat{f}(\xi) = \frac{1}{2} \hat{h}\left(\frac{\xi}{2}\right) = \frac{1}{2} e^{i\frac{\xi}{2}} s(\xi) \overline{m_0\left(\frac{\xi}{2} + \pi\right)}$$

□

Ya estamos listos para enunciar el teorema que ha motivado esta sección.

Teorema 2.11. *Sea ϕ la función de escala asociada a un MRA, m_0 el filtro de paso bajo asociado y ψ una función en W_0 . Las siguientes afirmaciones son equivalentes:*

1. ψ es una ondícula ortonormal.
2. $\hat{\psi}(2\xi) = e^{i\xi} v(2\xi) \overline{m_0(\xi + \pi)} \hat{\phi}(\xi)$ con $v \in L^2(\mathbb{T})$, 2π periódica y $|v(\xi)| = 1$ c.t $\xi \in \mathbb{T}$.

Demostración. $(1 \Rightarrow 2)$ Por el lema 2.10, solo hace falta comprobar $|v(\xi)| = 1$ c.t $\xi \in \mathbb{T}$. Invocamos el lema 1.4 y separamos la suma en los sumandos con índice par e impar para obtener:

$$\begin{aligned} 1 &= \sum_{k \in \mathbb{Z}} |\hat{\psi}(\xi + 2\pi k)|^2 = \sum_{k \in \mathbb{Z}} |v(\xi + 2\pi k) \overline{m_0(\xi/2 + \pi + \pi k)} \hat{\phi}(\xi/2 + \pi k)|^2 \\ &= |v(\xi)|^2 \left(\sum_{k \in \mathbb{Z}} |m_0(\xi/2 + \pi) \hat{\phi}(\xi/2 + 2\pi k)|^2 \right. \\ &\quad \left. + \sum_{k \in \mathbb{Z}} |m_0(\xi/2) \hat{\phi}(\xi/2 + 2\pi k + \pi)|^2 \right) \\ &= |v(\xi)|^2 (|m_0(\xi/2 + \pi)|^2 + |m_0(\xi/2)|^2) = |v(\xi)|^2. \end{aligned} \tag{2.15}$$

$(2 \Rightarrow 1)$. Por el lema 2.10, ψ pertenece a W_0 .

Para probar que $\{\psi_{0,k}\}$ es un sistema ortonormal, basta repetir el cálculo (2.15) utilizando la hipótesis $|v(\xi)| = 1$ c.t $\xi \in \mathbb{T}$.

Por tanto, solo falta comprobar que $\{\psi_{0,k}\}$ genera todo el espacio W_0 . Sea $f \in W_0$. Por el lema 2.14, $\hat{f}(2\xi) = e^{i\xi} s(2\xi) \overline{m_0(\xi + \pi)} \hat{\phi}(\xi)$ para cierta función $s \in L^2(\mathbb{T})$ con periodo 2π . Hagamos unas pequeñas manipulaciones algebraicas teniendo en cuenta que $v(\xi) \overline{v(\xi)} = |v(\xi)|^2 = 1$ c.t $\xi \in \mathbb{T}$ y que, por tanto, es legítimo dividir por $v(\xi)$ (y por su conjugado y módulo).

$$\begin{aligned} \hat{f}(\xi) &= e^{i\xi/2} s(\xi) \overline{m_0(\xi/2 + \pi)} \hat{\phi}(\xi/2) = \frac{s(\xi)}{v(\xi)} e^{i\xi/2} v(\xi) \overline{m_0(\xi/2 + \pi)} \hat{\phi}(\xi/2) \\ &= \frac{s(\xi)}{|v(\xi)|^2} \overline{v(\xi)} \hat{\psi}(\xi) = s(\xi) \overline{v(\xi)} \hat{\psi}(\xi). \end{aligned}$$

Finalmente, podemos escribir $s(\xi)\overline{v(\xi)}$ en su serie de Fourier ya que $s(\xi)\overline{v(\xi)} \in L^2(\mathbb{T})$ ($\int_{\mathbb{T}} |s(\xi)\overline{v(\xi)}|^2 d\xi = \int_{\mathbb{T}} |s(\xi)|^2 d\xi < \infty$).

$$\begin{aligned}\hat{f}(\xi) &= s(\xi)\overline{v(\xi)}\hat{\psi}(\xi) = \sum_{k \in \mathbb{Z}} c_k e^{-ik\xi} \hat{\psi}(\xi) \\ \implies f(x) &= \sum_{k \in \mathbb{Z}} c_k \psi(x - k) \quad \text{con } \{c_k\} \in l^2(\mathbb{Z}).\end{aligned}$$

□

El teorema 2.11 solo impone que la función v tenga módulo constante 1; es decir, un MRA no determina de forma unívoca una ondícula, sino una familia entera de ellas. De forma más precisa, si ψ es una ondícula ortonormal para un MRA, también lo será $\psi^\#$ con $\hat{\psi}^\#(\xi) = v(\xi)\hat{\psi}(\xi)$ para cualquier función $v(\xi)$ 2π periódica y módulo unitario en casi todo punto. De forma habitual se suele tomar $v = v_0 e^{i\xi m}$ con $|v_0| = 1$ siendo un cambio de fase y $m \in \mathbb{Z}$ un desplazamiento en el dominio de la variable temporal.

De aquí en adelante, asumiremos $v \equiv 1$. Por tanto, la expresión 2 en el teorema 2.11 se simplifica a:

$$(2.16) \quad \hat{\psi}(2\xi) = e^{i\xi \overline{m_0}(\xi + \pi)} \hat{\phi}(\xi).$$

Reescribamos (2.16) utilizando la definición 2.5

$$\begin{aligned}\hat{\psi}(2\xi) &= e^{i\xi \overline{m_0}(\xi + \pi)} \hat{\phi}(\xi) = e^{i\xi} \sum_{k \in \mathbb{Z}} \overline{\alpha_k} e^{-ik(\xi + \pi)} \hat{\phi}(\xi) = \left(\sum_{k \in \mathbb{Z}} (-1)^k \overline{\alpha_k} e^{-i(k-1)\xi} \right) \hat{\phi}(\xi) \\ \implies \hat{\psi}(\xi) &= \sum_{k \in \mathbb{Z}} (-1)^k \overline{\alpha_k} e^{-i(k-1)\frac{\xi}{2}} \hat{\phi}\left(\frac{\xi}{2}\right).\end{aligned}$$

Si aplicamos la transformada inversa de Fourier, obtenemos:

$$\psi(x) = \sum_{k \in \mathbb{Z}} (-1)^k \overline{\alpha_k} [e^{-i(k-1)\frac{\xi}{2}} \hat{\phi}\left(\frac{\xi}{2}\right)]^\vee(x).$$

Calculemos con detalle la transformada inversa del término $\hat{h}(\xi) := e^{-i(k-1)\frac{\xi}{2}} \hat{\phi}\left(\frac{\xi}{2}\right)$:

$$\begin{aligned}\hat{g}(\xi) &:= e^{-i(k-1)\xi} \hat{\phi}(\xi) \implies g(x) = \phi(x - (k-1)). \\ \hat{h}(\xi) &= \hat{g}\left(\frac{\xi}{2}\right) \implies h(x) = 2g(2x) = 2\phi(2x - (k-1)).\end{aligned}$$

Así pues, obtenemos la siguiente expresión para ψ :

$$(2.17) \quad \psi(x) = 2 \sum_{k \in \mathbb{Z}} (-1)^k \overline{\alpha_k} \phi(2x - (k-1)).$$

Como era de esperar, hemos expresado la ondícula como una combinación lineal de traslaciones de la función de escala (dilatada) ya que $\psi \in W_0 \subset V_1$.

2.2. La ondícula de Haar

Finalizamos el capítulo construyendo la ondícula de Haar. En el ejemplo 1 vimos que la función de escala era $\phi = \chi_{[-1,0]}$. Calculemos en primer lugar el filtro de paso bajo asociado. Para ello tenemos que describir $\frac{1}{2}\phi(\frac{x}{2})$ en la base $\{\phi(\cdot - k)\}_{k \in \mathbb{Z}}$:

$$\frac{1}{2}\phi\left(\frac{x}{2}\right) = \frac{1}{2}\chi_{[-1,0]}\left(\frac{x}{2}\right) = \frac{1}{2}\chi_{[-1,0]}(x) + \frac{1}{2}\chi_{[-2,-1]}(x) = \frac{1}{2}\phi_{0,0} + \frac{1}{2}\phi_{0,1}$$

Por lo tanto, el filtro de paso bajo asociado es

$$(2.18) \quad m_0(\xi) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}e^{i\xi}.$$

Ahora sustituimos en (2.17) y obtenemos:

$$(2.19) \quad \psi(x) = \phi(2x+1) - \phi(2x) = \chi_{[-1,-\frac{1}{2}]}(x) - \chi_{[-\frac{1}{2},0]}(x).$$

Esta no es la forma habitual de la ondícula de Haar. Para obtenerla, tenemos que tomar $v(\xi) = e^{-i\xi}$ para trasladar la ondícula una unidad hacia la derecha. Así obtenemos la ondícula de Haar estándar:

$$\psi^\sharp(x) = \chi_{[0,1/2]}(x) - \chi_{[1/2,1]}(x).$$

La primero a notar de la ondícula de Haar es que no es continua y, en consecuencia, no es diferenciable. En general, es deseable que las ondículas tengan cierta suavidad para que sean útiles en las distintas aplicaciones prácticas.

Calculemos ahora la transformada de la ondícula de Haar.

$$\begin{aligned} \hat{\psi}^\sharp(\xi) &= \int_{\mathbb{R}} \psi^\sharp(x) e^{-ix\xi} dx = \int_0^{1/2} e^{-ix\xi} dx - \int_{1/2}^1 e^{-ix\xi} dx \\ &= \frac{1}{-i\xi} \left(2e^{-i\frac{\xi}{2}} - 1 - e^{-i\xi} \right). \end{aligned}$$

Del cálculo anterior se observa que la ondícula de Haar no tiene una buena localización en el dominio de la frecuencia ya que la transformada decae como $\frac{1}{|\xi|}$ cuando $\xi \rightarrow \infty$.

CAPÍTULO 3

Las ondículas de Daubechies

En este capítulo construiremos las ondículas de Daubechies. El método de construcción presentado en este capítulo no es el original de Daubechies [1], sino una versión que se encuentra en [2].

3.1. Construcción de las ondículas de Daubechies

Mientras que en el capítulo anterior se partía de una función de escala y de unos subespacios $\{V_j\}_{j \in \mathbb{Z}}$, en este capítulo partiremos de un filtro de paso bajo para construir la función de escala y la ondícula. Del capítulo anterior concluimos que el filtro de paso bajo ha de satisfacer necesariamente las siguientes condiciones:

$$(3.1) \quad \begin{cases} 1. & m_0 \in \mathcal{C}^1 \text{ y es } 2\pi \text{ periódica,} \\ 2. & |m_0(\xi)|^2 + |m_0(\xi + \pi)|^2 = 1 \text{ en c.t } \xi \in \mathbb{T}, \\ 3. & m_0(0) = 1. \end{cases}$$

Iterando en (2.6) se tiene que $\forall N \in \mathbb{N}$

$$(3.2) \quad \hat{\phi}(\xi) = \hat{\phi}(2^{-N}\xi) \prod_{j=1}^N m_0(2^{-j}\xi) =: \hat{\phi}(2^{-N}\xi) \Pi_N(\xi).$$

Por tanto, es natural¹ intentar definir la función de escala ϕ mediante

$$(3.3) \quad \hat{\phi}(\xi) = \prod_{j=1}^{\infty} m_0(2^{-j}\xi).$$

Esta definición también implica (2.6) y, por ende, (3.2):

$$\hat{\phi}(2\xi) = m_0(\xi) \prod_{j=2}^{\infty} m_0(2^{-j+1}\xi) = m_0(\xi) \prod_{j=1}^{\infty} m_0(2^{-j}\xi) = m_0(\xi) \hat{\phi}(\xi).$$

¹Por la observación A.3 podemos asumir $\hat{\phi}(0) = 1$

Para comprobar la convergencia, definamos $N(\xi) = 1 - m_0(\xi)$. Queremos probar que $\prod_{j=1}^{\infty} (1 - N(2^{-j}\xi))$ converge para todo ξ . Para ello es suficiente probar la convergencia de $\prod_{j=1}^{\infty} (1 + |N(2^{-j}\xi)|)$. La convergencia de este último producto infinito es equivalente a la convergencia de $\sum_{j=1}^{\infty} |N(2^{-j}\xi)|$. Usando el teorema fundamental del cálculo tenemos que $|N(2^{-j}\xi)| = |m_0(0) - m_0(2^{-j}\xi)| \leq \max |m'_0| \cdot |2^{-j}\xi|$. La hipótesis $m_0 \in \mathcal{C}^1$ implica que m'_0 está acotada uniformemente en intervalos de longitud 2π y, al ser periódica, en todo $\mathbb{R}$. Finalmente, como $\sum_{j=1}^{\infty} 2^{-j} = 1$, la suma infinita $\sum_{j=1}^{\infty} |N(2^{-j}\xi)|$ converge para todo $\xi \in \mathbb{R}$. De hecho, la convergencia es uniforme en compactos. En consecuencia, la función $\hat{\phi}$ definida por (3.3) es continua por ser el límite “uniforme” de funciones continuas.

Lema 3.1. *Sea m_0 un polinomio trigonométrico que cumple las condiciones (3.1). Entonces, la función ϕ definida por (3.3) pertenece a $L^2(\mathbb{R})$.*

Demostración. Sea $P_N(\xi) = \prod_{j=1}^N |m_0(2^{-j}\xi)|^2 \chi_{[-2^N\pi, 2^N\pi]}(\xi)$. Claramente se tiene que $P_N(\xi) \rightarrow |\hat{\phi}(\xi)|^2$. Asumamos de primeras $\int_{\mathbb{R}} P_N(\xi) d\xi = 2\pi$ y apliquemos el lema de Fatou:

$$\int_{\mathbb{R}} |\hat{\phi}(\xi)|^2 d\xi \leq \liminf_{N \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}} P_N(\xi) d\xi = \lim_{N \rightarrow \infty} 2\pi = 2\pi$$

Aplicando el teorema de Plancherel, $\|\phi\|_{L^2(\mathbb{R})}^2 = \frac{1}{2\pi} \|\hat{\phi}\|_{L^2(\mathbb{R})}^2 \leq 1$.

Probemos la asunción que hicimos. Denotemos por $\Pi_N(\xi) = \prod_{j=1}^N m_0(2^{-j}\xi)$.

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}} P_N(\xi) d\xi &= \int_{-2^N\pi}^{2^N\pi} |\Pi_N(\xi)|^2 d\xi = \int_0^{2^N\pi} |\Pi_N(\xi)|^2 d\xi + \int_{2^N\pi}^{2^{N+1}\pi} |\Pi_N(\xi)|^2 d\xi = \\ &= \int_0^{2^N\pi} \left(|\Pi_N(\xi)|^2 + |\Pi_N(\xi + 2^N\pi)|^2 \right) d\xi = \\ &= \int_0^{2^N\pi} |\Pi_{N-1}(\xi)|^2 \left(|m_0(2^{-N}\xi)|^2 + |m_0(2^{-N}\xi + \pi)|^2 \right) d\xi = \\ &= \int_0^{2^N\pi} |\Pi_{N-1}(\xi)|^2 d\xi = \int_{\mathbb{R}} P_{N-1}(\xi) d\xi. \end{aligned}$$

En la segunda igualdad del cálculo anterior hemos usado que Π_N es $2^{N+1}\pi$ periódica (por ser m_0 2π periódica). En la penúltima igualdad hemos usado la segunda condición de (3.1). Para concluir, basta iterar el cálculo anterior:

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}} P_N(\xi) d\xi &= \int_{\mathbb{R}} P_1(\xi) d\xi = \int_0^{2^2\pi} |m_0(\frac{1}{2}\xi)|^2 d\xi = 2 \int_0^{2\pi} |m_0(\xi)|^2 d\xi = \\ &= 2 \int_0^{\pi} |m_0(\xi)|^2 + |m_0(\xi + \pi)|^2 d\xi = 2\pi. \end{aligned}$$

□

Queremos imponer que la ondícula tenga soporte compacto: si la función de escala tiene soporte compacto, la ondícula también lo tendrá por ser combinación lineal de traslaciones de la función de escala. En (2.4) vimos que los coeficientes del filtro de paso bajo eran

$$\alpha_k = \left\langle \frac{1}{2}\phi\left(\frac{1}{2}(\cdot)\right), \phi(\cdot + k) \right\rangle = \frac{1}{2} \int_{\mathbb{R}} \phi\left(\frac{1}{2}x\right)\phi(x + k) dx.$$

Por lo tanto, si la función de escala ϕ tiene soporte compacto, solo un número finito de los coeficientes α_k serán no nulos. En consecuencia, el filtro de paso bajo será un polinomio trigonométrico (*i.e.* $m_0(\xi) = \sum_{k=-M}^N \alpha_k e^{ik\xi}$). Para poder construir la función de escala hemos de imponer una condición adicional al filtro de paso bajo.

Lema 3.2. *Sea m_0 un polinomio trigonométrico que cumple las condiciones (3.1) y además $m_0(\xi) \neq 0$ para $\xi \in [-\frac{1}{2}\pi, \frac{1}{2}\pi]$. Entonces, la función ϕ definida por (3.3) cumple que $\{\phi(\cdot - k)\}_{k \in \mathbb{Z}}$ es un sistema ortonormal.*

Demostración. Sea G la función definida por

$$G(\xi) = \sum_{k \in \mathbb{Z}} |\hat{\phi}(\xi + 2\pi k)|^2$$

. Si verificamos que $G(\xi) \equiv 1$ en $[-\pi, \pi]$, lo habremos probado para todo $\mathbb{R}$ por periodicidad. Luego, por el lema 1.4, habremos probado el resultado.

En primer lugar, vamos a probar que G es un polinomio trigonométrico.

$$\begin{aligned} c_l &= \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} G(\xi) e^{-il\xi} d\xi = \frac{1}{2\pi} \sum_{k \in \mathbb{Z}} \int_{2k\pi}^{2(k+1)\pi} e^{-il\xi} \hat{\phi}(\xi) \overline{\hat{\phi}(\xi)} d\xi = \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}} (e^{-il\xi} \hat{\phi}(\xi)) \overline{\hat{\phi}(\xi)} d\xi = \int_{\mathbb{R}} \phi(\xi - l) \overline{\phi(\xi)} d\xi. \end{aligned}$$

En el cálculo anterior podemos intercambiar la suma con la integral utilizando el teorema de la convergencia dominada ya que $G \in L^1([0, 2\pi])$ al estar $\hat{\phi} \in L^2(\mathbb{R})$. Por otro lado, la última igualdad se tiene empleando el teorema de Plancherel y la propiedad de la traslación temporal de la transformada de Fourier. Por hipótesis, m_0 es un polinomio trigonométrico. En consecuencia, ϕ tiene soporte compacto y solo hay número finito de coeficientes no nulos. Por tanto, G también es un polinomio trigonométrico y, en particular, una función continua.

Ahora veamos que G es idénticamente la constante 1: sea l un entero no nulo y su factorización en su parte par e impar: $l = 2^p q$ con q impar. Entonces,

$$\hat{\phi}(2l\pi) = \prod_{j=1}^p m_0(2^{-j} 2^{p+1} q\pi) \cdot m_0(q\pi) \cdot \prod_{j=p+2}^{\infty} m_0(2^{-j} 2^{p+1} q\pi) = 0$$

porque $m_0(q\pi) = m_0(\pi) = 0$ (ya que m_0 es 2π periódica y $|m_0(\pi)|^2 = 1 - |m_0(0)|^2 = 0$). Por lo tanto,

$$G(0) = \sum_{k \in \mathbb{Z}} |\hat{\phi}(2\pi k)|^2 = |\hat{\phi}(0)|^2 = \prod_{j=1}^{\infty} |m_0(0)|^2 = 1.$$

Ahora para $\xi \neq 0$, calculamos $G(2\xi)$. Para ello empleamos (2.6) y después separamos los términos pares e impares del segundo sumatorio:

$$\begin{aligned} G(2\xi) &= \sum_{k \in \mathbb{Z}} |\hat{\phi}(2\xi + 2\pi k)|^2 = \sum_{k \in \mathbb{Z}} |m_0(\xi + k\pi)|^2 |\hat{\phi}(\xi + k\pi)|^2 \\ &= \sum_{k \in \mathbb{Z}} |m_0(\xi)|^2 |\hat{\phi}(\xi + 2\pi k)|^2 + \sum_{k \in \mathbb{Z}} |m_0(\xi + \pi)|^2 |\hat{\phi}(\xi + \pi + 2\pi k)|^2 \\ &= |m_0(\xi)|^2 G(\xi) + |m_0(\xi + \pi)|^2 G(\xi + \pi). \end{aligned}$$

Sea $m = \min_{\xi \in [-\pi, \pi]} G(\xi)$ y sea $\xi_0 \in \operatorname{argmin}_{\xi \in [-\pi, \pi]} G(\xi)$. Comprobamos que $\frac{1}{2}\xi_0$ también es un mínimo. Supongamos lo contrario, es decir, que $G(\frac{1}{2}\xi_0) > m$. Usando la hipótesis $|m_0(\frac{1}{2}\xi_0)|^2 \neq 0$ y el cálculo anterior tenemos que

$$\begin{aligned} (3.4) \quad m &= G(\xi_0) = |m_0(\frac{1}{2}\xi_0)|^2 G(\frac{1}{2}\xi_0) + |m_0(\frac{1}{2}\xi_0 + \pi)|^2 G(\frac{1}{2}\xi_0 + \pi) \\ &> m|m_0(\frac{1}{2}\xi_0)|^2 + m|m_0(\frac{1}{2}\xi_0 + \pi)|^2 = m. \end{aligned}$$

Por tanto, $G(\frac{1}{2}\xi_0) = m$. Iterando en (3.4) obtenemos $G(2^{-j}\xi_0) = m$ para $j \in \mathbb{N}$. Por continuidad de G , $m = G(0) = 1$. Para finalizar, calculamos de igual manera para el máximo. Sea ahora $M = \max_{\xi \in [-\pi, \pi]} G(\xi)$ y $\xi_1 \in \operatorname{argmax}_{\xi \in [-\pi, \pi]} G(\xi)$. Utilizando de nuevo la hipótesis $|m_0(\frac{1}{2}\xi_1)|^2 \neq 0$ tenemos que

$$\begin{aligned} (3.5) \quad M &= G(\xi_1) = |m_0(\frac{1}{2}\xi_1)|^2 G(\frac{1}{2}\xi_1) + |m_0(\frac{1}{2}\xi_1 + \pi)|^2 G(\frac{1}{2}\xi_1 + \pi) \\ &< M|m_0(\frac{1}{2}\xi_1)|^2 + M|m_0(\frac{1}{2}\xi_1 + \pi)|^2 = M. \end{aligned}$$

Por lo tanto, $G(\frac{1}{2}\xi_1) = M$. Iterando y usando la continuidad de G de nuevo, obtenemos $M = G(0) = 1$. Por tanto, el máximo y mínimo de G es 1 y necesariamente se tiene $G(\xi) \equiv 1$ en $[-\pi, \pi]$. □

Por tanto, solo tenemos que encontrar un polinomio trigonométrico que cumpla las hipótesis del lema anterior. Una vez encontrado ese polinomio, podremos construir la función de escala ϕ asociada y basta con definir

$$(3.6) \quad V_0 = \overline{\operatorname{span}\{\phi(\cdot - k)\}_{k \in \mathbb{Z}}} \quad \text{y} \quad V_j = D_{2^j} V_0, \quad j \in \mathbb{Z}$$

para obtener un MRA².

Por simplicidad, en vez de buscar directamente el polinomio trigonométrico m_0 , busquemos primero un polinomio trigonométrico g que cumpla $g(\xi) = |m_0(\xi)|^2$. Las hipótesis del lema 3.2 implican que el polinomio g ha de cumplir:

$$(3.7) \quad \begin{cases} 1. g(\xi) + g(\xi + \pi) = 1, \\ 2. g(0) = 1, \\ 3. g(\xi) > 0 \text{ para } \xi \in [-\pi/2, \pi/2]. \end{cases}$$

Observación 3.3. *En la primera condición hemos eliminado la frase “en casi todo punto” ya que el filtro es ahora una función continua. Por ende, si se cumple la condición para casi todo punto, se cumple en todo punto.*

Para cada $k \in \mathbb{N}$, definimos los siguientes polinomios trigonométricos:

$$(3.8) \quad g_k(\xi) = 1 - c_k \int_0^\xi (\sin t)^{2k+1} dt \quad \text{con } c_k = \left[\int_0^\pi (\sin t)^{2k+1} dt \right]^{-1}.$$

En primer lugar, reescribiendo $\sin t = \frac{e^{it} - e^{-it}}{2i}$, comprobamos que g_k es, en efecto, un polinomio trigonométrico de grado $2k+1$. Además, es inmediato que $g_k(0) = 1$ y $g_k(\pi) = 0$. También es fácil ver que para $\xi \in (-\pi, \pi)$ el polinomio g_k es mayor que cero. El siguiente cálculo permite verificar la primera condición de (3.7):

$$\begin{aligned} g_k(\xi) + g_k(\xi + \pi) &= 2 - c_k \int_0^\xi (\sin t)^{2k+1} dt - c_k \int_0^{\xi+\pi} (\sin t)^{2k+1} dt = \\ &= 1 - c_k \int_0^\xi (\sin t)^{2k+1} dt - c_k \int_\pi^{\xi+\pi} (\sin t)^{2k+1} dt = 1, \end{aligned}$$

donde hemos empleado la definición de c_k en la segunda igualdad y, $\sin t = -\sin(t + \pi)$, en la tercera.

Por otro lado, la función $\sin(t)$ es impar, y por tanto, todas sus potencias de índice impar. Así pues, el polinomio g_k es una función par por ser suma de funciones pares (una constante y la integral de una función impar). Como g_k es 2π periódica y par, podemos expresarla como una función en la variable $w = \cos(\xi)$. Definamos $G(\cos(\xi)) := g_k(\xi)$ y calculemos su derivada:

$$(3.9) \quad \begin{aligned} \frac{dG_k}{dw} &= \frac{dg_k}{d\xi} \frac{d\xi}{dw} = -c_k (\sin \xi)^{2k+1} \frac{1}{-\sin \xi} = \\ c_k (\sin \xi)^{2k} &= c_k (1 - \cos^2 \xi)^k = c_k (1 + w)^k (1 - w)^k, \end{aligned}$$

donde hemos usado la regla de la cadena en la primera igualdad y en la segunda, el teorema fundamental del cálculo y la derivada de la función inversa. Usando el binomio de Newton y la igualdad $1 - w^2 = (2(1 + w) - (1 + w)^2)$ se tiene:

²El lema 3.2 garantiza que el sistema $\{\phi(\cdot - k)\}_{k \in \mathbb{Z}}$ es base ortonormal de V_0 . Para comprobar que efectivamente esta definición de $\{V_j\}_{j \in \mathbb{Z}}$ es un MRA, véase el anexo A.

$$\begin{aligned}
(3.10) \quad G'_k(w) &= c_k (2(1+w) - (1+w)^2)^k = c_k \sum_{i=0}^k \binom{k}{i} 2^i (-1)^{k-i} (1+w)^{2k-i} = \\
&\sum_{i=0}^k C_i^{(k)} (1+w)^{2k-i} \quad \text{siendo } C_i^{(k)} = c_k \binom{k}{i} 2^i (-1)^{k-i}.
\end{aligned}$$

Finalmente, integramos la ecuación (3.10), recordando que $G_k(-1) = g_k(\pi) = 0$:

$$\begin{aligned}
&\int_{-1}^w G'_k(t) dt = \int_{-1}^w \sum_{i=0}^k C_i^{(k)} (1+t)^{2k-i} dt \\
\Rightarrow G_k(w) &= \sum_{i=0}^k \frac{C_i^{(k)}}{2k-i+1} (1+w)^{2k-i+1} = (1+w)^{k+1} \sum_{i=0}^k \frac{C_i^{(k)}}{2k-i+1} (1+w)^{k-i}.
\end{aligned}$$

Por lo tanto, G_k tiene un cero de orden $k+1$ en $w = -1$ y podemos escribir

$$\begin{aligned}
(3.11) \quad g_k(\xi) &= (1 + \cos \xi)^{k+1} \tilde{g}_k(\xi) = \left(\frac{1}{2} (1 + e^{i\xi})(1 + e^{-i\xi}) \right)^{k+1} \tilde{g}_k(\xi) = \\
&\left(\frac{|1 + e^{i\xi}|^2}{2} \right)^{k+1} \tilde{g}_k(\xi),
\end{aligned}$$

con $\tilde{g}_k$ un polinomio trigonométrico no negativo de grado $(2k+1) - (k+1) = k$. De nuevo, $\tilde{g}_k$ puede expresarse en función de $\cos \xi$: denotaremos por $\tilde{G}_k$ a tal función. Con esta nueva notación, (3.11) implica

$$(3.12) \quad G_k(w) = (1+w)^{k+1} \tilde{G}_k(w).$$

3.1.1. Obtención de filtros finitos

Para obtener el filtro $m_0^{(k)}$ a partir de g_k , nos falta ser capaces de “tomar la raíz cuadrada” de g_k . A continuación presentamos el teorema de Fejér-Riesz.

Teorema 3.4. *Sea $g(\xi) = \sum_{k=-M}^M \gamma_k e^{ik\xi}$ un polinomio trigonométrico que cumple $g(\xi) \geq 0 \forall \xi \in \mathbb{T}$. Entonces existe otro polinomio trigonométrico $m_0(\xi) = \sum_{k=0}^M \alpha_k e^{ik\xi}$ tal que $|m_0(\xi)|^2 = g(\xi)$.*

Demostración. Sin pérdida de generalidad podemos asumir $g(\xi) > 0 \forall \xi \in \mathbb{T}$. En caso contrario, tomamos $g(\xi) + \varepsilon$ con $\varepsilon > 0$ para hacer luego tender ε a cero. Además asumimos que g es exactamente de grado M ; es decir, $\gamma_M \neq 0$.

Como $g(\xi) > 0$ se cumple $g(\xi) = \overline{g(\xi)}$ y por tanto

$$g(\xi) = \overline{g(\xi)} = \sum_{k=-M}^M \overline{\gamma_k} e^{-ik\xi} = \sum_{k=-M}^M \overline{\gamma_{-k}} e^{ik\xi} = g(\xi) \implies \gamma_k = \overline{\gamma_{-k}}.$$

Sea $P(z) = \sum_{k=-M}^M \gamma_k z^{k+M}$ un polinomio definido en todo $\mathbb{C}$. Observamos primero que se cumple

$$(3.13) \quad z^{2M} \overline{P(1/\overline{z})} = \sum_{k=-M}^M \overline{\gamma_k} \frac{1}{z^{k+M}} z^{2M} = \sum_{k=-M}^M \gamma_{-k} z^{M-k} = P(z).$$

Varias observaciones respecto a los ceros de P : en primer lugar, $P(0) = \gamma_{-M} = \gamma_M \neq 0$. Por otro lado, los ceros no pueden estar en la circunferencia unidad ya que $e^{-iM\xi} P(e^{i\xi}) = g(\xi) > 0$. Finalmente, (3.13) implica que para cada cero dentro del círculo unidad, existe otro en el exterior. Así pues, tenemos $0 < n \leq M$ ceros en el interior $(a_1, \dots, a_n)$ y otros n ceros en el exterior $(\frac{1}{\overline{a_1}}, \dots, \frac{1}{\overline{a_n}})$ con multiplicidades r_k tal que $\sum_{k=1}^n r_k = M$. En consecuencia, el polinomio P se descompone como

$$(3.14) \quad P(z) = \gamma_M \prod_{k=1}^n (z - a_k)^{r_k} (z - \frac{1}{\overline{a_k}})^{r_k}.$$

Evaluando (3.14) en la circunferencia unidad y usando $(z - \frac{1}{\overline{a}}) = -z(\frac{1}{z} - \overline{a})/\overline{a}$ obtenemos que

$$(3.15) \quad \begin{aligned} P(e^{i\xi}) &= \gamma_M \prod_{k=1}^n (e^{i\xi} - a_k)^{r_k} (e^{i\xi} - \frac{1}{\overline{a_k}})^{r_k} = \\ &\left(\gamma_M \prod_{k=1}^n (-1/\overline{a_k})^{r_k} \right) e^{iM\xi} \prod_{k=1}^n (e^{i\xi} - a_k)^{r_k} (e^{-i\xi} - \overline{a_k})^{r_k} = \\ &C e^{iM\xi} \prod_{k=1}^n |e^{i\xi} - a_k|^{2r_k} \quad \text{para cierta constante } C \in \mathbb{C}. \end{aligned}$$

Finalmente, $g(\xi) = e^{-iM\xi} P(e^{i\xi}) = C \left[\prod_{k=1}^n |e^{i\xi} - a_k|^{r_k} \right]^2 > 0$ por lo que necesariamente se tiene $C > 0$ y el polinomio buscado es

$$m_0(\xi) = \sqrt{C} \prod_{k=1}^n (e^{i\xi} - a_k)^{r_k},$$

cuyo grado es $\sum_{k=1}^n r_k = M$.

□

3.2. Suavidad de las ondículas de Daubechies

Sea $\tilde{m}^{(k)}$ el polinomio trigonométrico que resulta de aplicar el teorema 3.4 al polinomio $\tilde{g}_k$ de (3.11); es decir $|\tilde{m}^{(k)}(\xi)|^2 = \tilde{g}_k(\xi)$. Entonces tenemos que el polinomio

$$(3.16) \quad m_0^{(k)}(\xi) = \left(\frac{1 + e^{i\xi}}{2}\right)^{k+1} 2^{\frac{k+1}{2}} \tilde{m}^{(k)}(\xi)$$

cumple $|m_0^{(k)}(\xi)|^2 = \left(\frac{|1+e^{i\xi}|^2}{2^2}\right)^{k+1} 2^{k+1} \tilde{g}_k(\xi) = g_k(\xi)$.

Por tanto, sustituyendo (3.16) en (3.3) tenemos

$$(3.17) \quad \hat{\phi}_k(\xi) = \prod_{j=1}^N \left(\frac{1 + e^{i2^{-j}\xi}}{2}\right)^{k+1} 2^{\frac{k+1}{2}} \tilde{m}^{(k)}(2^{-j}\xi).$$

Hacemos unos cálculos para simplificar la expresión anterior. En primer lugar:

$$(3.18) \quad \prod_{j=1}^{\infty} \frac{1 + e^{i2^{-j}\xi}}{2} = \prod_{j=1}^{\infty} e^{i2^{-j-1}\xi} \left(\frac{e^{i2^{-j-1}\xi} + e^{-i2^{-j-1}\xi}}{2}\right) = \prod_{j=1}^{\infty} e^{i2^{-j-1}\xi} \cos 2^{-j-1}\xi.$$

Calculamos por separado el producto de la exponencial y el coseno. Para la exponencial tenemos

$$(3.19) \quad \prod_{j=1}^N e^{i2^{-j-1}\xi} = e^{i\xi \sum_{j=1}^N 2^{-j-1}} = e^{i\xi \frac{1-(1/2)^{N+1}}{2}} \xrightarrow{N \rightarrow \infty} e^{i\frac{\xi}{2}}.$$

Mientras que para el producto de los cosenos usamos la fórmula del seno del ángulo doble ($\sin 2\alpha = 2 \cos \alpha \sin \alpha$) para obtener:

$$(3.20) \quad \prod_{j=1}^N \cos 2^{-j-1}\xi = \prod_{j=1}^N \frac{\sin 2^{-j}\xi}{2 \sin 2^{-j-1}\xi} = \frac{\sin \xi/2}{2^N \sin 2^{-N-1}\xi} = \frac{2^{-N} 2^{-1} \xi \sin \xi/2}{2^{-1} \xi \sin 2^{-N-1}\xi} \xrightarrow{N \rightarrow \infty} \frac{\sin \xi/2}{\xi/2}.$$

Así pues, combinando (3.18), (3.19) y (3.20) y tomando módulo en (3.17) tenemos

$$(3.21) \quad |\hat{\phi}_k(\xi)| = |e^{i\frac{k+1}{2}\xi}| \left| \left(\frac{\sin \xi/2}{\xi/2}\right) \right|^{k+1} \prod_{j=1}^{\infty} 2^{\frac{k+1}{2}} |\tilde{m}^{(k)}(2^{-j}\xi)| \leq \left|\frac{\xi}{2}\right|^{-(k+1)} \prod_{j=1}^{\infty} 2^{\frac{k+1}{2}} |\tilde{m}^{(k)}(2^{-j}\xi)|.$$

Para estimar la suavidad de la ondícula ψ , basta con estimar la de la función de escala ϕ : la ondícula es una combinación lineal de traslaciones de la función de escala y, por ende, tienen la misma suavidad. A su vez, la suavidad de ϕ puede estudiarse usando su transformada de Fourier.

Definición 3.5. Para cada $\alpha = n + \beta$, $n \in \mathbb{N}$, $0 < \beta \leq 1$, definimos el espacio de funciones $\Lambda_\alpha(\mathbb{R})$ como las funciones acotadas, con n derivadas continuas y cuya n -ésima derivada es Hölder continua de orden β . Es decir, $\Lambda_\alpha(\mathbb{R}) = \{f \in L^\infty(\mathbb{R}) \cap C^n(\mathbb{R}) : |f^{(n)}(x+h) - f^{(n)}(x)| \leq c|h|^\beta \forall x, h \in \mathbb{R}\}$.

Observación 3.6. La condición de ser Hölder continua es más fuerte que ser uniformemente continua.

Para estimar la suavidad, vamos a usar el siguiente resultado, demostrado en [2], aplicándolo a la función ϕ_k .

Lema 3.7. Sea $f \in L^2(\mathbb{R})$, $\alpha > 0$ y $A_j = \{\xi \in \mathbb{R} : 2^j\pi \leq |\xi| \leq 2^{j+1}\pi\}$. Si se cumple

$$(3.22) \quad \int_{A_j} |\hat{f}(\xi)|^2 d\xi \leq C2^{-\alpha j} \quad \text{para } j = 0, 1, 2, \dots$$

entonces $f \in \Lambda_\alpha$ si $\alpha \notin \mathbb{N}$ y $f \in \Lambda_{\alpha-\varepsilon}(\mathbb{R})$ para todo $0 < \varepsilon < \alpha$.

EL lema (3.1) garantiza que ϕ_k pertenece a $L^2(\mathbb{R})$. Solo resta estimar $I_j = \int_{A_j} |\hat{\phi}_k(\xi)|^2 d\xi$. Empezamos aplicando la desigualdad de Cauchy-Schwarz:

$$(3.23) \quad I_j = \int_{A_j} 1 \cdot |\hat{\phi}_k(\xi)|^2 d\xi \leq \left(\int_{A_j} 1^2 d\xi \right)^{\frac{1}{2}} \left(\int_{A_j} |\hat{\phi}_k(\xi)|^2 d\xi \right)^{\frac{1}{2}} = \\ (2 \cdot 2^j \pi)^{\frac{1}{2}} \left(\int_{A_j} |\hat{\phi}_k(\xi)|^2 d\xi \right)^{\frac{1}{2}}.$$

Ahora, estimamos $|\hat{\phi}_k|^2$ usando que el filtro m está acotado por 1. Recordando que $m_0^{(k)}$ es la “raíz cuadrada” de g_k tenemos que para todo $l \in \mathbb{N}$ se cumple:

$$|\hat{\phi}_k(\xi)|^2 = \prod_{j=1}^{\infty} |m_0^{(k)}(2^{-j}\xi)|^2 \leq \prod_{j=1}^{l+1} |m_0^{(k)}(2^{-j}\xi)|^2 = \prod_{j=1}^{l+1} g_k(2^{-j}\xi) = \\ \prod_{j=1}^{l+1} \left(\frac{1 + \cos 2^{-j}\xi}{2} \right)^{k+1} 2^{k+1} \tilde{g}_k(2^{-j}\xi) = \prod_{j=1}^{l+1} (\cos^2(2^{-j-1}\xi))^{k+1} 2^{k+1} \tilde{g}_k(2^{-j}\xi).$$

Repetiendo los cálculos de (3.20) obtenemos que

$$(3.24) \quad \prod_{j=1}^{l+1} \cos^2(2^{-j-1}\xi) = \left| \frac{\sin \xi/2}{2^{l+1} \sin 2^{-l-2}\xi} \right|^2.$$

Además, en A_l , $\sin 2^{-l-2}\xi$ alcanza su mínimo $\frac{\sqrt{2}}{2}$ en los extremos izquierdos de los dos intervalos que forman A_l . Por tanto, (3.24) está acotado por $(\sqrt{2}2^{-(l+1)})^2$. Con esta nueva cota, tenemos que

$$\left(\int_{A_j} |\hat{\phi}_k(\xi)|^2 d\xi \right)^{\frac{1}{2}} \leq (\sqrt{2}2^{-(j+1)})^{k+1} 2^{\frac{(j+1)(k+1)}{2}} \left(\int_{A_j} \prod_{l=1}^{j+1} \tilde{g}_k(2^{-l}\xi) d\xi \right)^{\frac{1}{2}}.$$

Insertando esta última desigualdad en (3.23) se obtiene:

$$(3.25) \quad I_j \leq \sqrt{2\pi} 2^{-\frac{jk}{2}} \left(\int_{A_j} \prod_{l=1}^{j+1} \tilde{g}_k(2^{-l}\xi) d\xi \right)^{\frac{1}{2}}.$$

Por último, tratamos de estimar $\tilde{g}_k$. Para ello partimos de (3.9) y empleamos el teorema fundamental del cálculo y $g_k(\pi) = 0$:

$$\begin{aligned} g'_k(\xi) &= G'_k(\cos \xi)(-\sin \xi) = c_k(1 - \cos \xi)^k(1 + \cos \xi)^k(-\sin \xi) \\ \implies \frac{g_k(\xi)}{c_k} &= \int_{\xi}^{\pi} (1 - \cos t)^k(1 + \cos t)^k(\sin t) dt. \end{aligned}$$

Ahora, integrando por partes ($u := (1 - \cos t)^k$ y $dv := (1 + \cos t)^k(\sin t)$):

$$\frac{g_k(\xi)}{c_k} = (1 - \cos \xi)^k \frac{1}{k+1} (1 + \cos \xi)^{k+1} + \int_{\xi}^{\pi} \frac{k}{k+1} (1 - \cos t)^{k-1} (1 + \cos t)^{k+1} \sin t dt.$$

Integrando por partes otras k veces tenemos

$$\begin{aligned} \frac{g_k(\xi)}{c_k} &= (1 + \cos \xi)^{k+1} \left(\frac{1}{k+1} (1 - \cos \xi)^k + \frac{k}{(k+1)(k+2)} (1 - \cos \xi)^{k+1} (1 + \cos \xi) \right. \\ &\quad \left. + \frac{k(k-1)}{(k+1)(k+2)(k+3)} (1 - \cos \xi)^{k-2} (1 + \cos \xi)^2 + \cdots + \frac{k!k!}{(2k+1)!} (1 + \cos \xi)^k \right), \end{aligned}$$

lo cual se puede escribir de forma compacta como

$$(3.26) \quad g_k(\xi) = c_k(1 + \cos \xi)^{k+1} \sum_{l=0}^k \frac{k!k!}{(k-l)!(k+l+1)!} (1 - \cos \xi)^{k-l} (1 + \cos \xi)^l.$$

Evaluando esta nueva expresión de g_k en $\xi = 0$ podemos hallar el valor de c_k de forma explícita:

$$\begin{aligned}
(3.27) \quad 1 &= g_k(0) = c_k(1+1)^{k+1} \frac{(k!)^2}{(2k+1)!} 2^k \\
\Rightarrow c_k &= \frac{(2k+1)!}{2^{2k+1}(k!)^2} = \frac{k+1}{2^{2k+1}} \frac{(2k+1)!}{k!(k+1)!} = \frac{k+1}{2^{2k+1}} \binom{2k+1}{k}.
\end{aligned}$$

Tomando el cambio de variable $w = \cos \xi$, sustituyendo c_k por su forma explícita y separando el primer sumando del resto, (3.26) implica:

$$(3.28) \quad \tilde{G}_k(w) = \frac{1}{2^{2k+1}} \binom{2k+1}{k} (1-w)^k + \frac{1}{2^{2k+1}} \sum_{l=1}^k \binom{2k+1}{k-l} (1-w)^{k-l} (1+w)^l.$$

Derivando (3.12) se obtiene: $G'_k(w) = (k+1)(1+w)^k + (1+w)^{k+1} \tilde{G}'_k(w)$. Luego, despejando $\tilde{G}'_k(w)$ y reescribiendo G'_k según (3.9) se tiene

$$(3.29) \quad \tilde{G}'_k(w) = \frac{c_k(1-w)^k - (k+1)\tilde{G}_k(w)}{1+w}.$$

Por último, insertando (3.28) en (3.29) y escribiendo c_k en su forma explícita, se obtiene

$$(3.30) \quad \tilde{G}'_k(w) = \frac{-(k+1) \sum_{l=1}^k \binom{2k+1}{k-l} (1-w)^{k-l} (1+w)^l}{(1+w)2^{2k+1}}$$

Como $\tilde{G}'_k$ es no positiva en $(-1, 1]$, el valor máximo de $\tilde{G}_k$ en $[-1, 1]$ (y el máximo de $\tilde{g}_k$ en $\mathbb{R}$) se alcanza en $w = -1$: $\tilde{G}_k(-1) = \tilde{g}_k(\pi) = \frac{1}{2^{2k+1}} \binom{2k+1}{k} 2^k$. Por lo tanto,

$$(3.31) \quad \prod_{l=1}^{j+1} \tilde{g}_k(2^{-l}\xi) \leq \left(\frac{1}{2^{2k+1}} \binom{2k+1}{k} \right)^{j+1} = 2^{-(j+1)(k+1)} \binom{2k+1}{k}^{j+1}.$$

Si recuperamos la desigualdad (3.25) y aplicamos la cota anterior obtenemos:

$$\begin{aligned}
I_j &\leq \sqrt{2\pi} 2^{-\frac{jk}{2}} \left(\int_{A_j} 2^{-(j+1)(k+1)} \binom{2k+1}{k}^{k+1} d\xi \right)^{\frac{1}{2}} = \\
&\sqrt{2\pi} 2^{-\frac{jk}{2}} \left(2 \cdot 2^j \pi 2^{-(j+1)(k+1)} \binom{2k+1}{k}^{k+1} \right)^{\frac{1}{2}} = \sqrt{2\pi} 2^{-\frac{k}{2}} 2^{-jk} \binom{2k+1}{k}^{\frac{j+1}{2}}.
\end{aligned}$$

Definiendo $C(k) = \sqrt{2\pi} 2^{-\frac{k}{2}} \binom{2k+1}{k}^{\frac{1}{2}}$ y $\alpha(k) = k - \frac{1}{2} \log_2 \binom{2k+1}{k}$, la estimación anterior se puede escribir como

$$(3.32) \quad I_j \leq C(k)2^{-\alpha(k)j}.$$

La sucesión $\{\alpha(k)\}_{k \in \mathbb{N}}$ es creciente ya que

$$\alpha(k+1) - \alpha(k) = 1 + \frac{1}{2} \log_2 \left(\binom{2k+1}{k} / \binom{2k+3}{k+1} \right) = \frac{1}{2} \log_2 \left(1 + \frac{1}{2k+3} \right) > 0$$

donde hemos usado que $\binom{2k+1}{k} / \binom{2k+3}{k+1} = \frac{(2k+1)!(k+1)!(k+2)!}{k!(k+1)!(2k+3)!} = \frac{(2k+4)}{4(2k+3)}$.

Además, usando el desarrollo de Taylor centrado en 1, podemos comprobar que es no acotada:

$$\alpha(k+1) - \alpha(k) = \frac{1}{2 \ln 2} \left(\frac{1}{2k+3} + O(k^{-2}) \right) \geq C \frac{1}{k}.$$

Finalmente, como $0 < \alpha(0) < 1$, las ondículas de Daubechies que hemos construido prueban el siguiente resultado.

Teorema 3.8. *Para cada $n \in \mathbb{N}_0$, existe una ondícula ortonormal ϕ con soporte compacto y derivadas acotadas hasta orden n .*

Observación 3.9. *La ondícula de Daubechies asociada al polinomio g_0 coincide con la ondícula de Haar:*

$$\begin{aligned} g_0(\xi) &= \frac{1}{2}(1 + \cos \xi) = -\frac{1}{4}e^{-i\xi} + \frac{1}{2} + \frac{1}{4}e^{i\xi} \\ \implies m_0(\xi) &= \frac{1}{2}(1 + e^{i\xi}). \end{aligned}$$

Antes de concluir el capítulo merece la pena observar el *trade-off* entre la suavidad y la longitud del filtro de paso bajo. Una mayor suavidad implica un mayor soporte; es decir, un mayor número de coeficientes del filtro. De hecho, no existen ondículas ortonormales infinitamente diferenciables y con soporte compacto (véase teorema 3.8 de [2]).

Cuanto más coeficientes tenga el filtro, más costosos son los cálculos. Por otro lado, la suavidad de las ondículas se ve reflejada en como se arrastran los errores debidos a redondeos (*quantization*). Si escribimos la señal en la base de ondículas tenemos

$$f = \sum_{j=-\infty}^{\infty} \sum_{n=-\infty}^{\infty} \langle f, \psi_{j,n} \rangle \psi_{j,n}.$$

Al redondear los coeficientes, se añade un error $\varepsilon \psi_{j,n}$: un grado de suavidad mayor en ψ implicará que el error sea también más suave. Empíricamente, se ha observado que en aplicaciones técnicas con imágenes los errores suaves son menos perceptibles.

CAPÍTULO 4

La transformada discreta de ondículas

4.1. Algoritmos de descomposición y reconstrucción

Dado un MRA $\{V_j\}_{j \in \mathbb{Z}}$ y una función $f \in V_j$, podemos descomponer la función f en sus proyecciones ortogonales sobre los subespacios V_{j-1} y W_{j-1} . Para poder escribir los coeficientes de la proyección de f sobre el subespacio V_{j-1} en función de los coeficientes del nivel j , basta ser capaz de expresar $\psi_{j-1,k}$ en la base $\{\psi_{j,k}\}_{k \in \mathbb{Z}}$. Para ello utilizamos la ecuación de escala 2.4 evaluada en el punto $2^j x - 2k$:

$$\begin{aligned}
 (4.1) \quad \phi_{j-1,k}(x) &= 2^{\frac{1}{2}(j-1)} \phi(2^{j-1}x - k) = 2^{\frac{1}{2}(j+1)} 2^{-1} \phi\left(\frac{1}{2}(2^j x - 2k)\right) \\
 &= 2^{\frac{1}{2}(j+1)} \sum_{n \in \mathbb{Z}} \alpha_n \phi(2^j x - 2k + n) = \sqrt{2} \sum_{n \in \mathbb{Z}} \alpha_n \phi_{j,2k-n}(x).
 \end{aligned}$$

Escribamos la proyección ortogonal de f sobre V_{j-1} como combinación lineal de las funciones de la base de V_{j-1} :

$$P_{V_{j-1}} f = \sum_{k \in \mathbb{Z}} c_{j-1,k} \phi_{j-1,k} \quad \text{con } c_{j-1,k} = \langle f, \phi_{j-1,k} \rangle.$$

Queremos ver la relación entre los coeficientes de f en la base $\{\phi_{j,k}\}_{k \in \mathbb{Z}}$ y los coeficientes de $P_{V_{j-1}} f$ en $\{\phi_{j-1,k}\}_{k \in \mathbb{Z}}$. Usando la linealidad del producto escalar y (4.1) se tiene:

$$\begin{aligned}
 (4.2) \quad c_{j-1,k} &= \langle f, \phi_{j-1,k} \rangle = \langle f, \sqrt{2} \sum_{n \in \mathbb{Z}} \alpha_n \phi_{j,2k-n} \rangle = \sqrt{2} \sum_{n \in \mathbb{Z}} \alpha_n \langle f, \phi_{j,2k-n} \rangle \\
 &= \sqrt{2} \sum_{n \in \mathbb{Z}} \alpha_n c_{j,2k-n}.
 \end{aligned}$$

Para la proyección de f en W_{j-1} , procedemos de manera similar a como hemos hecho con la proyección en V_{j-1} . En primer lugar, escribimos la ecuación análoga a (2.4) para ψ recordando que $W_{-1} \subset V_0$:

$$(4.3) \quad \frac{1}{2}\psi\left(\frac{1}{2}x\right) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} \beta_n \phi(x+n) \quad \text{con } \beta_n = \frac{1}{2} \langle \psi\left(\frac{1}{2}(\cdot)\right), \phi(\cdot+n) \rangle.$$

A la función $m_1(\xi) := \sum_{k \in \mathbb{Z}} \beta_k e^{ik\xi}$ la denotamos filtro de paso alto. Ahora expresamos $\psi_{j-1,k}$ en la base $\{\phi_{j,k}\}_{k \in \mathbb{Z}}$:

$$(4.4) \quad \begin{aligned} \psi_{j-1,k}(x) &= 2^{\frac{1}{2}(j-1)} \psi(2^{j-1}x - k) = 2^{\frac{1}{2}(j+1)} 2^{-1} \psi\left(\frac{1}{2}(2^j x - 2k)\right) \\ &= 2^{\frac{1}{2}(j+1)} \sum_{n \in \mathbb{Z}} \beta_n \phi(2^j x - 2k + n) = \sqrt{2} \sum_{n \in \mathbb{Z}} \beta_n \phi_{j,2k-n}(x). \end{aligned}$$

Denotemos por $\{d_{j-1,k}\}_{k \in \mathbb{Z}}$ a los coeficientes de la proyección de f en W_{j-1} en la base $\{\psi_{j-1,k}\}_{k \in \mathbb{Z}}$. La expresión que relaciona $\{d_{j-1,k}\}_{k \in \mathbb{Z}}$ con los coeficientes $\{c_{j,k}\}_{k \in \mathbb{Z}}$ es análoga a (4.2):

$$(4.5) \quad \begin{aligned} d_{j-1,k} &= \langle f, \psi_{j-1,k} \rangle = \langle f, \sqrt{2} \sum_{n \in \mathbb{Z}} \beta_n \phi_{j,2k-n} \rangle = \sqrt{2} \sum_{n \in \mathbb{Z}} \beta_n \langle f, \phi_{j,2k-n} \rangle \\ &= \sqrt{2} \sum_{n \in \mathbb{Z}} \beta_n c_{j,2k-n}. \end{aligned}$$

Analizamos la interpretación de estas proyecciones. El espacio V_j era una dilatación del espacio V_{j-1} ; de forma precisa $V_j = D_2 V_{j-1}$. Cuando proyectamos sobre el subespacio V_{j-1} , obtenemos una función donde se han eliminado las componentes de mayor frecuencia. Las frecuencias altas se corresponden con los cambios bruscos y repentinos en una señal. Es por ello que a los coeficientes $\{c_{j-1,k}\}_{k \in \mathbb{Z}}$ se les denota coeficientes de aproximación. La diferencia entre la función original y la proyección sobre V_{j-1} (los cambios repentinos) queda recogida en la proyección sobre W_{j-1} . De ahí que a $\{d_{j-1,k}\}_{k \in \mathbb{Z}}$ se les denote coeficientes de detalle.

La forma en la que se obtienen los coeficientes de aproximación (ecuación 4.2) y los de detalle (ecuación 4.5) solo difiere en el filtro usado. En ambos casos los coeficientes se obtienen haciendo una convolución de los coeficientes del nivel superior con la secuencia $\{\sqrt{2}\alpha_n\}_{n \in \mathbb{Z}}$ (o $\{\sqrt{2}\beta_n\}_{n \in \mathbb{Z}}$), para después retener solo la mitad de los coeficientes. Este último paso se conoce como decimación o *downsampling*. En el siguiente lema mostramos la relación entre los coeficientes del filtro de paso bajo y los del paso alto.

Lema 4.1. *Sea ψ una ondícula y $\{\alpha_n\}_{n \in \mathbb{Z}}$ los coeficientes del filtro de paso bajo asociado. Entonces los coeficientes $\{\beta_n\}_{n \in \mathbb{Z}}$ definidos en (4.3) cumplen:*

$$\beta_n = (-1)^{n+1} \overline{\alpha_{1-n}}.$$

Demostración. Aplicamos la transformada de Fourier a (4.3) y aplicamos el hecho de que las traslaciones se transforman en modulaciones:

$$\left[\frac{1}{2}\psi\left(\frac{1}{2}\cdot\right)\right]^\wedge(\xi) = \frac{1}{2}2\hat{\psi}(2\xi) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} \beta_n [\phi(\cdot + n)]^\wedge(\xi) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} \beta_n e^{in\xi} \hat{\phi}(\xi).$$

Igualemos lo obtenido con (2.16) y escribamos m_0 en su desarrollo como serie:

$$\begin{aligned} \sum_{n \in \mathbb{Z}} \beta_n e^{in\xi} \hat{\phi}(\xi) &= \hat{\psi}(2\xi) = e^{i\xi} \overline{m_0(\xi + \pi)} \hat{\phi}(\xi) \\ \implies \sum_{n \in \mathbb{Z}} \beta_n e^{in\xi} &= e^{i\xi} \sum_{n \in \mathbb{Z}} \overline{\alpha_n} e^{-in(\xi + \pi)} \\ &= \sum_{n \in \mathbb{Z}} \overline{\alpha_n} (-1)^n e^{i(1-n)\xi} = \sum_{n \in \mathbb{Z}} (-1)^{n+1} \overline{\alpha_{1-n}} e^{in\xi}. \end{aligned}$$

Concluimos por unicidad de la serie de Fourier.

□

Ahora examinamos cómo reconstruir la función $f \in V_j$ a partir de sus coeficientes de aproximación y detalle; es decir, a partir de sus proyecciones en los subespacios V_{j-1} y W_{j-1} .

$$\begin{aligned} f(x) &= P_{V_{j-1}} f + P_{W_{j-1}} f. \\ \implies f(x) &= \sum_{k \in \mathbb{Z}} c_{j,k} \phi_{j,k}(x) = \sum_{k \in \mathbb{Z}} c_{j-1,k} \phi_{j-1,k}(x) + \sum_{k \in \mathbb{Z}} d_{j-1,k} \psi_{j-1,k}(x). \end{aligned}$$

Usando (4.2) y (4.5) obtenemos:

$$\begin{aligned} f(x) &= \sum_{k \in \mathbb{Z}} c_{j-1,k} \left(\sum_{n \in \mathbb{Z}} \sqrt{2} \alpha_n \phi_{j,2k-n}(x) \right) \\ &\quad + \sum_{k \in \mathbb{Z}} d_{j-1,k} \left(\sum_{n \in \mathbb{Z}} \sqrt{2} \beta_n \phi_{j,2k-n}(x) \right) \\ &= \sqrt{2} \sum_{l \in \mathbb{Z}} \left(\sum_{k \in \mathbb{Z}} [c_{j-1,k} \alpha_{2k-l} + d_{j-1,k} \beta_{2k-l}] \right) \phi_{j,l}(x). \end{aligned}$$

Por lo tanto,

$$(4.6) \quad c_{j,k} = \sqrt{2} \sum_{l \in \mathbb{Z}} (c_{j-1,l} \alpha_{2l-k} + d_{j-1,l} \beta_{2l-k}).$$

Si definimos las secuencias

$$\tilde{c}_n = \begin{cases} c_{j-1, \frac{n}{2}}, & \text{si } n \text{ es par,} \\ 0 & \text{si } n \text{ es impar,} \end{cases} \quad \tilde{d}_n = \begin{cases} d_{j-1, \frac{n}{2}}, & \text{si } n \text{ es par,} \\ 0 & \text{si } n \text{ es impar,} \end{cases}$$

$\tilde{\alpha}_n = \sqrt{2}\alpha_{-n}$ y $\tilde{\beta}_n = \sqrt{2}\beta_{-n}$, la ecuación (4.6) se reescribe como la suma de dos convoluciones:

$$\begin{aligned} & [(\tilde{c} * \tilde{\alpha}) + (\tilde{d} * \tilde{\beta})]_k = \sum_{n \in \mathbb{Z}} \tilde{c}_n \tilde{\alpha}_{k-n} + \tilde{d}_n \tilde{\beta}_{k-n} \\ (4.7) \quad & = \sum_{l \in \mathbb{Z}} \tilde{c}_{2l} \tilde{\alpha}_{k-2l} + \tilde{d}_{2l} \tilde{\beta}_{k-2l} = \sqrt{2} \left(\sum_{l \in \mathbb{Z}} c_{j-1, l} \alpha_{2l-k} + d_{j-1, l} \beta_{2l-k} \right) = c_{j, k}. \end{aligned}$$

La transformada discreta de ondículas consiste en aplicar el algoritmo de descomposición de forma recursiva. Partiendo de una función $f \in V_j$, se calculan en primer lugar las proyecciones $P_{V_{j-1}}f$ y $P_{W_{j-1}}f$. A continuación, se proyecta $P_{V_{j-1}}f$ en V_{j-2} y W_{j-2} y así sucesivamente. De esta forma, tras realizar n proyecciones se obtienen n colecciones de coeficientes de detalles (uno por cada nivel de resolución) y una colección de coeficientes de aproximación (del nivel de resolución $j - n$). Para reconstruir la señal original basta aplicar (4.6) n veces. En la primera iteración se combinan los coeficientes de aproximación y los coeficientes de detalle del nivel $j - n$ para obtener los coeficientes de aproximación del nivel $j - n + 1$ (la función $P_{V_{j-n+1}}f$). En el siguiente paso, se combinan los coeficientes de aproximación (obtenidos en el paso anterior) y los de detalle del nivel $j - n + 1$ para obtener los coeficientes de aproximación del nivel $j - n + 2$ (la función $P_{V_{j-n+2}}f$). Y así sucesivamente.

Ejemplo 2. Consideremos de nuevo la ondícula de Haar (no estándar). En (2.18) vimos que $\alpha_0 = \alpha_1 = \frac{1}{2}$. Por tanto, $\beta_0 = -\frac{1}{2}$ y $\beta_1 = \frac{1}{2}$.

Las sumas de las ecuaciones (4.2) y (4.5) solo tienen dos terminos no nulos. En consecuencia:

$$\begin{aligned} (4.8) \quad c_{j-1, k} &= \frac{\sqrt{2}}{2} (c_{j, 2k} + c_{j, 2k-1}) \\ d_{j-1, k} &= \frac{\sqrt{2}}{2} (c_{j, 2k-1} - c_{j, 2k}). \end{aligned}$$

En el caso de la ondícula de Haar la aproximación consiste en tomar el promedio (multiplicado por $\sqrt{2}$) de dos coeficientes consecutivos; mientras que los detalles son la distancia (multiplicada de nuevo por $\sqrt{2}$) entre uno de estos dos coeficientes y su promedio ($\frac{c_{j, 2k-1} + c_{j, 2k}}{2} - c_{j, 2k} = \frac{c_{j, 2k-1} - c_{j, 2k}}{2}$).

Por otro lado, la formula explícita para la reconstrucción de $c_{j, k}$ depende de la paridad de k : si k es par, el único sumando no nulo de (4.6) es el correspondiente a α_0 y β_0 ; mientras que si k es impar, es el correspondiente a α_1 y β_1 . Por tanto, la diferencia está en el signo que acompaña al coeficiente de detalle. La fórmula explícita de la reconstrucción es:

$$(4.9) \quad c_{j,k} = \frac{\sqrt{2}}{2} (c_{j-1,k} + (-1)^{k+1} d_{j-1,k})$$

Supongamos que tenemos una señal en un determinado nivel de resolución con coeficientes (solo una cantidad finita) $\{c_{j,k}\}_{k=1}^{16} = [1, 2, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 11, 12]$. Si aplicamos la transformada de Haar una vez obtenemos los coeficientes $\{c_{j-1,k}\}_{k=1}^8 = \sqrt{2}[1.5, 2.5, 4.5, 5.5, 7.5, 8.5, 10.5, 11.5]$ y $\{d_{j-1,k}\}_{k=1}^8 = \sqrt{2}[-0.5, -0.5, -0.5, -0.5, -0.5, -0.5, -0.5, -0.5]$. Si aplicamos la transformada de Haar una vez más obtenemos los coeficientes $\{c_{j-2,k}\}_{k=1}^4 = 2 \cdot [2, 5, 8, 11]$ y $\{d_{j-2,k}\}_{k=1}^4 = 2 \cdot [-0.5, -0.5, -0.5, -0.5]$.

4.2. Señales analógicas y digitales

4.2.1. El teorema de Nyquist-Shannon

Multitud de fenómenos físicos pueden ser descritos con señales. Estas señales continuas escapan de los límites de la computación, donde todo es discreto. Por tanto, el primer paso para poder tratar con estas señales es discretizarlas. Un enfoque natural y sencillo sería tomar muestras de la señal a intervalos regulares e interpolar la señal. No obstante, si se muestrea la señal a una tasa suficientemente alta (proporcional a la frecuencia máxima), la señal puede recuperarse de forma exacta.

Teorema (Teorema de Nyquist-Shannon). Sea $f \in L^1(\mathbb{R})$ tal que $\text{supp}(\hat{f}) \subseteq [-B\pi, B\pi]$, entonces

$$f(t) = \sum_{k \in \mathbb{Z}} f\left(\frac{k}{B}\right) \frac{\sin \pi(Bx - k)}{\pi(Bx - k)}$$

Demostración. Representamos la función $\hat{f}$ en su serie de Fourier en el intervalo $[-B\pi, B\pi]$. Sea $\omega = \xi/B$ y consideremos la función $\hat{g}(\omega) = \hat{f}(B\omega)$ definida en $[-\pi, \pi]$. Si expresamos la función $\hat{g}$ en su serie de Fourier, obtenemos:

$$\hat{g}(\omega) = \sum_{k \in \mathbb{Z}} c_{-k} e^{-ik\omega} \quad \text{con} \quad c_{-k} = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \hat{g}(\omega) e^{ik\omega} d\omega.$$

Recuperando el cambio de variable se tiene,

$$\hat{g}\left(\frac{\xi}{B}\right) = \hat{f}(\xi) = \sum_{k \in \mathbb{Z}} c_{-k} e^{-ikB^{-1}\xi} \quad \text{con} \quad c_{-k} = \frac{1}{2\pi B} \int_{-B\pi}^{B\pi} \hat{f}(\xi) e^{-ikB^{-1}\xi} d\xi.$$

Podemos escribir c_{-k} en función de f utilizando la fórmula de inversión y que $\hat{f}$ solo toma valores en $[-B\pi, B\pi]$.

$$(4.10) \quad c_{-k} = \frac{1}{B} \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \hat{f}(\xi) e^{-i(kB^{-1})\xi} d\xi = \frac{1}{B} (\hat{f})^\vee(B^{-1}k) = \frac{1}{B} f\left(\frac{k}{B}\right).$$

Ahora escribimos f como la inversa de su transformada de Fourier y reescribimos $\hat{f}$ usando (4.10):

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{1}{2\pi} \int_{-B\pi}^{B\pi} \hat{f}(\xi) e^{ix\xi} d\xi = \frac{1}{2\pi} \int_{-B\pi}^{B\pi} \left(\sum_{k \in \mathbb{Z}} \frac{f(B^{-1}k)}{B} e^{-ikB^{-1}\xi} \right) e^{ix\xi} d\xi \\ &= \sum_{k \in \mathbb{Z}} \frac{f(B^{-1}k)}{B} \frac{1}{2\pi} \int_{-B\pi}^{B\pi} e^{i\xi(x-B^{-1}k)} d\xi = \sum_{k \in \mathbb{Z}} \frac{f(B^{-1}k)}{2\pi B} \frac{2 \sin \pi(Bx - k)}{x - B^{-1}k} \\ &= \sum_{k \in \mathbb{Z}} f\left(\frac{k}{B}\right) \frac{\sin \pi(Bx - k)}{\pi(Bx - k)}. \end{aligned}$$

Donde hemos usado que

$$\int_{-B\pi}^{B\pi} e^{i\xi A} d\xi = \frac{1}{iA} \left[\cos(A\xi) + i \sin(A\xi) \right]_{-B\pi}^{B\pi} = \frac{2}{A} \sin(AB\pi)$$

ya que el coseno es una función par y el seno, impar. □

Observación 4.2. Dada una función en $L^1(\mathbb{R})$, si modificamos sus valores en un conjunto de medida nula (por ejemplo en $\{k\frac{\pi}{B}\}_{k \in \mathbb{Z}}$ para cierto $B \in \mathbb{R}$), obtenemos una función que dista 0 de la original en norma L^1 . No obstante, debido a que la transformada de Fourier de f tiene soporte compacto, f es en particular continua y por tanto, los valores $\{f(k\frac{\pi}{B})\}_{k \in \mathbb{Z}}$ están bien definidos.

En las aplicaciones técnicas, los valores muestreados de la señal se interpretan como los coeficientes de la señal en una base determinada de ondículas.

4.2.2. Códigos de Huffman

El ejemplo 2 muestra como al aplicar la transformada discreta de ondículas se consigue concentrar gran parte de la energía de la señal en un número reducido de coeficientes. Si los coeficientes de detalles más “pequeños” en módulo se convierten en cero, se puede lograr representar (una aproximación) de la señal de forma económica. A continuación presentamos un modo de codificación que aprovecha las distintas frecuencias de aparición de los símbolos; en nuestro caso, un gran número de coeficientes son cero.

Definición 4.3. Un código libre de prefijos es un código en el que ninguna palabra del código es prefijo de otra.

Observación 4.4. Los códigos libres de prefijos pueden ser representados por árboles binarias (cada nodo tiene a lo sumo dos hijos). Usando esta representación, cada hoja del árbol corresponde a un símbolo del alfabeto y el camino desde la raíz hasta la hoja es la palabra del código asociada al símbolo. Un código libre de prefijos es óptimo si su árbol T asociado minimiza

$$B(T) = \sum_{h \in \{\text{hojas de } T\}} f_h \cdot d_h,$$

siendo f_h la frecuencia del símbolo asociado a la hoja h y d_h la profundidad.

Ejemplo 3. Dado el alfabeto $\{a, b, c\}$, el código $\{a : 0, b : 10, c : 11\}$ es un código libre de prefijos. Sin embargo, el código $\{a : 1, b : 10, c : 11\}$ no lo es.

A continuación, presentamos el algoritmo de Huffman para la construcción de códigos libres de prefijos. Partimos de un alfabeto $\{w_i\}_{i=1}^n$ y sus frecuencias $\{f_i\}_{i=1}^n$.

Algoritmo 1 Codificación de Huffman

```

 $Q \leftarrow S$ 
while  $|Q| > 1$  do
   $z \leftarrow$  un nuevo nodo interno
   $x \leftarrow$  Extraer-Mínimo( $Q$ )
   $y \leftarrow$  Extraer-Mínimo( $Q$ )
   $z.izquierda \leftarrow x$ 
   $z.derecha \leftarrow y$ 
   $z.freq \leftarrow x.freq + y.freq$ 
  Insertar( $Q, z$ )
end while
devolver la raíz del árbol
  
```

Los dos siguientes lemas nos serán útiles para demostrar que el código de Huffman es óptimo.

Lema 4.5. Sean x e y las dos letras con menor frecuencia de un alfabeto. Entonces, existe un código libre de prefijos óptimo en el que x e y tienen la misma longitud de clave que es la más larga del código.

Demostración. Tenemos que probar que existe un árbol óptimo en el que x e y son hojas hermanas en el nivel más profundo. Sea T un árbol asociado a un código libre de prefijos óptimo y sean b y c dos hojas hermanas en el nivel más profundo de T . Denotando por $d(\cdot)$ a la profundidad de cada hoja, tenemos $d(b) \geq d(x)$ y $d(c) \geq d(y)$. Sin pérdida de generalidad $f(b) \leq f(c)$ y $f(x) \leq f(y)$. Como x e y tenían la menor frecuencia, se tiene $f(x) \leq f(b)$ y $f(y) \leq f(c)$.

Consideremos el árbol T' que resulta de intercambiar las hojas x, b . Entonces:

$$\begin{aligned} B(T') &= B(T) - f(x)d(x) - f(b)d(b) + f(x)d(b) + f(b)d(x) \\ &= B(T) - (f(x) - f(b))(d(x) - d(b)) \leq B(T). \end{aligned}$$

Como T era óptimo, se sigue $B(T') = B(T)$. Repetimos el proceso con c e y en el árbol T' y obtenemos un árbol T'' con $B(T'') = B(T)$. Por tanto el árbol T'' es óptimo y cumple que x e y son hojas hermanas en su nivel más profundo.

□

Lema 4.6. *Sea T el árbol binario asociado a un código libre de prefijos óptimo. Entonces, cada nodo interno tiene exactamente dos hijos.*

Demostración. Supongamos lo contrario y consideremos T' el árbol que resulta de eliminar un nodo interno con un solo hijo. El árbol T' sigue codificando el mismo alfabeto que T y tiene un coste menor (la profundidad de al menos una hoja es una unidad menor). □

Teorema. *Dado un alfabeto con n símbolos y $\{f_1, f_2, \dots, f_n\}$ sus frecuencias, el código de Huffman es un código libre de prefijos óptimo.*

Demostración. Por inducción en n . Si $n = 2$, el resultado es inmediato. Supongamos que el resultado es cierto para $n - 1$ y consideremos un alfabeto A' con n símbolos. Sea x e y las dos letras con menor frecuencia. Por el lema 4.5, existe un árbol binario T' óptimo con x e y siendo hojas hermanas en el nivel más profundo.

Sea $A = A' \cup \{z\} - x, y$ un alfabeto de $n - 1$ símbolos y T el árbol que resulta de eliminar las hojas x e y de T' y convertir a su padre en la hoja z (con frecuencia $f(z) = f(x) + f(y)$ y $d(z) + 1 = d(x) = d(y)$). Por tanto el coste de T es:

$$\begin{aligned}
 B(T) &= B(T') - (f(x)d(x) + f(y)d(y)) + f(z)d(z) \\
 &= B(T') - (f(x)d(z) + f(x) + f(y)d(y) + f(y)) \\
 &\quad + (f(x)d(z) + f(y)d(z)) \\
 &= B(T') - (f(x) + f(y)).
 \end{aligned}
 \tag{4.11}$$

Sea H_A el árbol de Huffman asociado al alfabeto A y $H_{A'}$ el árbol de Huffman para A' . Por construcción (algoritmo 1), $H_{A'}$ se obtiene al añadir x e y como hijos de z . De forma análoga a (4.11), se tiene:

$$B(H_A) = B(H_{A'}) - (f(x) + f(y)).$$

Por hipótesis de inducción el árbol H_A es óptimo (en particular, $B(H_A) \leq B(T)$). Finalmente,

$$B(H_{A'}) = B(H_A) + f(x) + f(y) \leq B(T) + f(x) + f(y) = B(T').$$

Como T' era óptimo, se sigue que $H_{A'}$ es óptimo también. □

4.3. Compresión de imágenes mediante la transformada de ondículas

En esta última sección, presentamos un modo de compresión de imágenes empleando la transformada discreta de ondículas que es de hecho una simplificación del

estándar JPEG2000. Las distintas imágenes que se muestran a continuación han sido obtenidas a partir de la imagen mostrada en la figura 4.1 (tomada por el autor de la memoria). El código empleado¹ se puede encontrar en el apéndice C.

Una imagen puede ser representada usando el esquema RGB como una matriz tridimensional donde cada elemento corresponde a un píxel y a sus tres intensidades del color rojo, verde y azul. No obstante, por simplicidad, vamos a tratar con imágenes en escala de grises. La conversión de imágenes en formato RGB a escala de grises viene dada por la siguiente suma ponderada:

$$(4.12) \quad Y = 0,299R + 0,587G + 0,114B.$$



Figura 4.1: Imagen del mercado de Lau Pa Sat, Singapur.



Figura 4.2: Imagen 4.1 en escala de grises.

La idea detrás de la compresión de imágenes mediante la transformada discreta de ondículas es la misma que la mostrada en el ejemplo 2: la transformada concentra la mayor parte de la energía en unos pocos coeficientes. Para explotar la localización de la información en ambas direcciones, se ha de aplicar la transformada a cada fila y a continuación, a cada columna. En un primer paso, al aplicar la transformada a las filas, se obtienen dos bloques: el bloque izquierdo contiene una aproximación mientras que el bloque derecho contiene los detalles de cada fila (figura B.1). A continuación, se aplica la transformada a las columnas resultantes del paso anterior para obtener cuatro bloques: la aproximación de la imagen original, los detalles horizontales, los detalles verticales y los detalles diagonales.

En la figura 4.3 podemos ver el resultado de aplicar una iteración de la transformada a la imagen 4.2. La imagen de la esquina superior izquierda corresponde a la aproximación de la imagen original. Las otras tres imágenes corresponden a los detalles, que son esencialmente los bordes. Un borde es un cambio brusco de la intensidad

¹Los resultados mostrados han sido obtenidos aplicando 3 iteraciones de la transformada (a no ser que se especifique lo contrario) de ondículas con el filtro de Haar y extendiendo la señal con ceros.



Figura 4.3: Aproximación y detalles tras aplicar una iteración de la dwt.

luminosa. Es decir, los bordes son las componentes de altas frecuencias de la imagen. Si nos centramos, por ejemplo, en la imagen de la esquina superior derecha, vemos que captura los bordes verticales. Esta imagen corresponde a los detalles capturados al procesar cada fila y que posteriormente han sido “aproximados” por columnas. Es por ello que no se capturan las líneas horizontales. Si procesamos una fila cuyos valores son similares (línea de borde horizontal) los detalles serán pequeños y por ende, su aproximación también. Para las otras dos imágenes de detalles, el razonamiento es análogo.

Al igual que en el ejemplo 2, se puede volver a aplicar el algoritmo de descomposición a la aproximación obtenida. De esta forma al aplicar n iteraciones se obtiene una aproximación y n bloques de detalles a distinta resolución, donde cada bloque está formado por detalles horizontales, verticales y diagonales. En la figura B.2 mostramos el resultado de aplicar 3 iteraciones. De forma general, dada una imagen de $m \times n$ píxeles, se pueden aplicar

$$\min(\log_2 \lfloor m \rfloor, \log_2 \lfloor n \rfloor)$$

iteraciones de la transformada.

Tras aplicar n iteraciones, se convierten en cero todos los coeficientes de detalle que estén por debajo de un umbral. El umbral elegido marcará la calidad de la imagen final y también, el tamaño de la imagen comprimida. Por otro lado, para un mismo porcentaje de detalles convertidos a cero, el tamaño de la imagen comprimida decrementará a medida que se realicen más iteraciones. En concreto, tras fijar la razón de detalles convertidos a cero (r) y el número de iteraciones llevadas a cabo (n), la razón de elementos no nulos (I) viene dada por la fórmula:

$$(4.13) \quad I \leq \left(\frac{1}{4}\right)^n + (1-r)\left(\frac{3}{4}\right)^n.$$

Los factores $\frac{1}{4}$ y $\frac{3}{4}$ se deben a que en cada paso de la transformada en una dimensión, los detalles y la aproximación son aproximadamente la mitad de la señal original (*downsampling* observado en (4.2)). En el caso de la compresión de imágenes, la transformada se aplica a las filas y a las columnas, por lo que en cada iteración, la aproximación consta de aproximadamente $\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$ de los píxeles de la aproximación anterior.

Para descomprimir la imagen, basta aplicar la inversa de la transformada de ondículas a la aproximación y los detalles: en cada iteración se aplica la transformada a las columnas y a continuación a las filas. Las figuras 4.4, 4.5 y 4.6 muestran los resultados de la compresión a distintos umbrales.



Figura 4.4: 50 % de
detalles eliminados.
MSE = 1,70.



Figura 4.5: 75 % de
detalles eliminados.
MSE = 14,64.



Figura 4.6: 90 % de
detalles eliminados.
MSE = 46,52.

Para medir el error cometido al comprimir una imagen, se pueden emplear distintas métricas. Una de las más comunes es el error cuadrático medio (*mean squared error* o MSE). Dada una imagen original f de dimensiones $m \times n$ y una imagen comprimida $\tilde{f}$, el MSE se define como:

$$(4.14) \quad \text{MSE} = \frac{1}{mn} \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n (f(i, j) - \tilde{f}(i, j))^2.$$

El error cuadrático medio es considerablemente fácil de interpretar: es una media donde las unidades “están elevadas al cuadrado”. No obstante, en la práctica se suele emplear otras métricas como el PSNR (*peak signal-to-noise ratio*). El PSNR se define como:

$$(4.15) \quad \text{PSNR} = 10 \log_{10} \left(\frac{\text{MAX}_I^2}{\text{MSE}} \right),$$

siendo MAX_I el valor máximo que puede tomar la imagen; es decir $\text{MAX}_I = B^2 - 1$ siendo B el número de bits empleados para representar cada píxel. La ventaja del PSNR frente al MSE es que estandariza el error cometido en función de la resolución

de la imagen. En cualquier caso, tanto el PSNR como el MSE no miden necesariamente la calidad percibida de la imagen (ver figuras [B.3](#) y [B.4](#)).

Por último, si bien es cierto que hemos tratado con imágenes en escala de grises, este algoritmo se puede aplicar también a imágenes a color. La manera más simple es aplicar la transformada a cada canal de color por separado. No obstante, se suelen emplear otros esquemas de color que se ajustan mejor a la percepción humana como el esquema YCbCr.

Bibliografía

- [1] I. Daubechies. *Ten Lectures on Wavelets*. Society for Industrial and Applied Mathematics, 2006.
- [2] E. Hernandez y G. Weiss. *A First Course on Wavelets*. CRC Press, 1996.
- [3] E. Hernández. «Ondículas: Historia, Teoría y Aplicación». En: *La Gaceta de la RSME* 21 (2018), págs. 275-299.
- [4] S. G. Mallat. *A Wavelet Tour of Signal Processing: The Sparse Way*. Elsevier/Academic Press, 2009.
- [5] A. Moffat. «Huffman Coding». En: *ACM Computing Surveys* 1.1 (2019), Article 1.
- [6] R. Polikar. «The Story of Wavelets». En: *Physics and Modern Topics in Mechanical and Electrical Engineering*. World Scientific and Engineering Academy and Society, 1999, págs. 192-197.
- [7] W. Rudin. *Principles of Mathematical Analysis*. McGraw-Hill, 1976.
- [8] E. M. Stein y G. Weiss. *Introduction to Fourier Analysis on Euclidean Spaces*. Princeton University Press, 1971.
- [9] P. Van Fleet. *Discrete Wavelet Transformations*. John Wiley and Sons, 2008.

Apéndice

APÉNDICE A

Notas adicionales

Las 5 condiciones que caracterizan un MRA no son independientes. En concreto tenemos los dos siguientes resultados probados en el capítulo 2 de [2]:

Teorema A.1. *Las condiciones 1, 2 y 5 de (2.1) implican la condición 3.*

Teorema A.2. *Sea $\{V_j\}_{j \in \mathbb{Z}}$ una sucesión de subespacios cerrados de $L^2(\mathbb{R})$ que satisfacen las condiciones 1, 2 y 5 de (2.1). Si la función de escala ϕ cumple que $|\hat{\phi}|$ es continua en 0, entonces los siguientes enunciados son equivalentes:*

1. $\hat{\phi}(0) \neq 0$
2. $\overline{\bigcup_{j \in \mathbb{Z}} V_j} = L^2(\mathbb{R})$.

Y además, en ambos casos se tiene $|\hat{\phi}(0)| = 1$.

Observación A.3. *Podemos asumir que $\hat{\phi}(0) = 1$ ya que si no es así, podemos considerar la función de escala ϕ^* tal que $\hat{\phi}^* = \frac{\hat{\phi}}{\hat{\phi}(0)}$.*

Para ver que (3.6) define un MRA necesitamos comprobar las 5 condiciones de (2.1). Las condiciones 2 y 5 son inmediatas.

Veamos que se cumple la condición 1 para así poder concluir que se cumple la condición 3 utilizando el teorema A.1. Por la observación 2.2 basta probar $V_{-1} \subset V_0$. Si tomamos $N = 1$ en (3.2) y evaluamos en 2ξ obtenemos

$$\hat{\phi}(2\xi) = m_0(\xi)\hat{\phi}(\xi)$$

. Ahora, tomando la inversa de la transformada tenemos que

$$\frac{1}{2}\phi\left(\frac{x}{2}\right) = \sum_{k \in \mathbb{Z}} c_k \phi(x - k) \text{ para ciertos coeficientes } c_k.$$

Por tanto, $\phi(\frac{\cdot}{2}) \in V_0$. Por el lema 2.4 sabemos que V_0 es invariante por traslaciones. Así pues, la base $\{\phi(\frac{\cdot}{2} - k)\}_{k \in \mathbb{Z}}$ de V_{-1} está contenida en V_0 y se tiene $V_{-1} \subset V_0$.

Por último, como $|\hat{\phi}(0)| = \prod_{j=1}^{\infty} |m_0(0)| = 1 \neq 0$, podemos aplicar el teorema A.2 (recordando que la función $\hat{\phi}$ construida según (3.3) es continua) para ver que se cumple la condición 4.

APÉNDICE B

Figuras adicionales

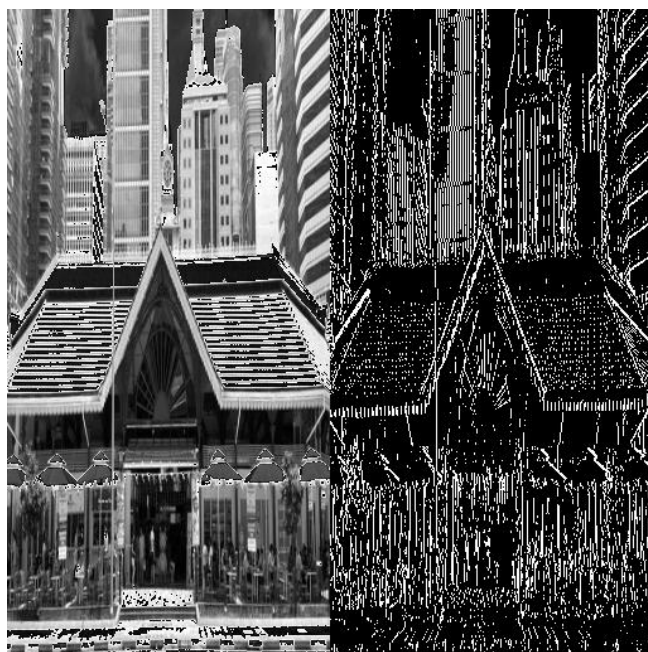


Figura B.1: Resultado al aplicar la transformada a las filas.



Figura B.2: Resultado al aplicar 3 iteraciones de la transformada de ondículas.



Figura B.3: Resultado de aplicar un desenfoco gaussiano. $MSE = 86,70$.

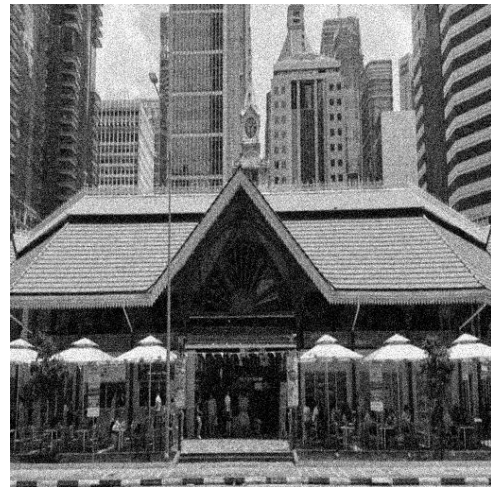


Figura B.4: Resultado de aplicar ruido gaussiano. $MSE = 72,02$.

APÉNDICE C

Implementación en Python de la transformada discreta de ondículas

```
[1]: import numpy as np
import pywt
from PIL import Image
import copy
```

1 Obtención de los coeficientes de las ondículas de Daubechies (normalizados)

$$g_k(\xi) = 1 - c_k \cdot \int_0^\xi \sin(t)^{2k+1} dt \text{ con } \frac{1}{c_k} = \int_0^\pi \sin(t)^{2k+1} dt$$

```
[2]: from sympy import symbols, expand, binomial
import re

# Función auxiliar para poder tratar el output de la
# función expand
def transform_key(key):
    key = str(key)

    if key == '1':
        return 0

    if key == 'w':
        return 1

    match = re.search(r'w\*\*([0-9]+)', key)
    return int(match.group(1))

w = symbols('w')
def calculate_coefficients_of_gk(k):
    """
    Devuelve coeficientes de la serie de cosenos de g_k
    """
    g_k = 0

    for l in range(k + 1):
        g_k += binomial(2 * k + 1, k - l) * (1 - w)**(k - l) * (1 + w)**l

    g_k *= (1 + w)**(k + 1) / (2**(2 * k + 1))

    expanded_gk = expand(g_k).as_coefficients_dict()

    coeff_dict = {transform_key(k): v for k, v in
                   expanded_gk.items()}
```

```
return coeff_dict
```

```
[3]: def get_conversion_dict(max_exponent):
    '''
        Devuelve un diccionario exponente, lista de exponentes
        con la equivalencia  $\cos(w)^n = \sum_{k=-n}^n e^{ikw}$ 
    '''

    #  $\cos(w)^0 = 1 = e^0$ ,  $\cos(w) = 1/2 (e^{ikw} + e^{-ikw})$ 
    conversion_dict = {0: [1], 1: [1/2, 0, 1/2]}

    coef_cos = [1/2, 0, 1/2]

    for k in range(2, max_exponent+1):
        coef_cos = np.convolve(coef_cos, [1/2, 0, 1/2])
        conversion_dict[k] = coef_cos

    return conversion_dict

def transform_cos_to_exp(coeff_dict, conversion_dict=None):
    '''
        Transforma los coeficientes de la serie de cosenos a una serie de
        exponenciales
    '''

    if not conversion_dict:
        max_exponent = max(coeff_dict.keys())
        conversion_dict = get_conversion_dict(max_exponent)

    exponential_coefs = [0]*(2*max_exponent+1)

    for l, c in coeff_dict.items():
        j = max_exponent - l
        coefs = [0]*j + [c*v for v in conversion_dict[l]] + [0]*j
        exponential_coefs = [sum(x) for x in zip(exponential_coefs, coefs)]

    return exponential_coefs
```

```
[4]: def get_coefficients_gk(k):
    '''
        Calcula los coeficientes de la función  $g_k$ 
        cuando se escribe como serie de  $\exp(ikw)$ 
    '''
```

```
'''

cos_coefficients = calculate_coefficients_of_gk(k)
exp_coefficients = transform_cos_to_exp(cos_coefficients)
return exp_coefficients
```

```
[5]: def get_roots_inside_unit_circle(coefs):
    '''
    Calcula las raíces dentro del círculo unitario
    '''

    roots = sorted(np.roots(coefs), key=abs)
    return roots[:len(roots)//2]
```

```
[6]: def get_filter_coefficients(roots):
    '''
    Calcula los coeficientes del filtro a partir de las raíces
     $h_0 = (-1)^n * r_1 * r_2 * \dots * r_n$ 
    ....
     $h_{(n-1)} = -(r_1 + r_2 + \dots + r_n)$ 
     $h_n = 1$ 
    '''

    coefs = [1]
    for r in roots:
        coefs = np.convolve(coefs, [1, -r])

    f = np.sqrt(2)/sum(coefs)

    #Normalizar
    return [f*c for c in coefs]
```

```
[7]: ROUND_VALUE = 10

def get_Daubechies_filter(k):
    coefs = get_coefficients_gk(k)
    roots = get_roots_inside_unit_circle(coefs)
    filter_coefs = get_filter_coefficients(roots)

    # Los coeficientes han de ser reales. Forzamos la parte imaginaria a 0
    # para ignorar errores de redondeo

    filter_coefs = np.round(np.real(filter_coefs), ROUND_VALUE)
    return filter_coefs
```

```
[8]: for k in range(1, 10):
      print(k+1, get_Daubechies_filter(k))
```

```
2 [ 0.48301947  0.83650114  0.22408732 -0.12939437]
3 [ 0.33348045  0.80723415  0.45868921 -0.13526811 -0.08506288  0.03514074]
4 [ 0.2335222   0.71827929  0.62626322 -0.0323071  -0.18483341  0.03158897
  0.03215478 -0.01045438]
5 [ 0.16696358  0.61569379  0.71710061  0.12082959 -0.24025949 -0.02536097
  0.07509751 -0.00725431 -0.01179544  0.00319866]
6 [ 0.1221703   0.51959846  0.74844992  0.27657862 -0.23586068 -0.11009183
  0.09777616  0.02053205 -0.02960697  0.00147242  0.00417805 -0.00098295]
7 [ 9.17449206e-02  4.37135169e-01  7.40782585e-01  4.09572112e-01
 -1.82729315e-01 -1.92381649e-01  8.68659720e-02  6.37829150e-02
 -3.93841063e-02 -1.10853644e-02  1.12582350e-02 -2.16714500e-04
 -1.43150610e-03  3.00308900e-04]
8 [ 7.33366548e-02  3.78172788e-01  7.16307894e-01  4.99483889e-01
 -1.13193680e-01 -2.47966998e-01  5.32340249e-02  1.02922462e-01
 -3.46418009e-02 -3.00312950e-02  1.56324758e-02  4.56231730e-03
 -4.01556720e-03  5.04898000e-05  4.46780100e-04 -8.68708000e-05]
9 [ 5.83159982e-02  3.24127894e-01  6.79839921e-01  5.72821940e-01
 -2.52927418e-02 -2.84691022e-01 -8.62243000e-05  1.34797776e-01
 -1.44877053e-02 -5.16457634e-02  1.35849209e-02  1.35253229e-02
 -6.04298060e-03 -1.84941060e-03  1.41690420e-03 -5.49070000e-06
 -1.41310900e-04  2.55359000e-05]
10 [ 4.80592795e-02  2.82616427e-01  6.40825748e-01  6.19779639e-01
  6.04938409e-02 -2.96393888e-01 -5.82535842e-02  1.50511666e-01
  1.56914323e-02 -6.84016426e-02  3.81208910e-03  2.39318738e-02
 -5.34744900e-03 -5.62003760e-03  2.26389210e-03  6.90106800e-04
 -4.81721400e-04 -1.27000000e-08  4.32625000e-05 -7.35850000e-06]
```

2 Transformada discreta de ondículas

```
[9]: def extend_signal(signal, mode):

      if mode == 'symmetric':
          signal = np.concatenate((signal, signal[::-1]), axis=0)
      elif mode == 'periodic':
          signal = np.concatenate((signal, signal), axis=0)
      elif mode == 'zero':
          pass
      else:
          raise ValueError('Invalid mode')

      return signal
```

```
[10]: def get_highpass_filter(low_pass_filter):
    """
    Obtiene el filtro paso alto a partir del filtro pasa bajas.
    :param low_pass_filter: Filtro pasa bajas
    :return: Filtro paso alto
    """
    high_pass = np.copy(low_pass_filter)
    high_pass = np.flip(high_pass)
    high_pass[:,2] *= -1
    return high_pass
```

2.0.1 2.1 Algoritmos de deconstrucción y reconstrucción

```
[11]: def apply_deconstruction(signal, low_pass_filter, mode='zero'):
    """
    Aplica una iteración de la descomposición.
    :param signal: Señal a descomponer
    :param low_pass_filter: Filtro pasa bajas
    :param mode: Modo de extensión de la señal
    :return: Aproximación y detalles
    """

    signal = extend_signal(signal, mode)
    high_pass = get_highpass_filter(low_pass_filter)

    aprox = np.convolve(signal, low_pass_filter)
    details = np.convolve(signal, high_pass)

    return aprox[1::2], details[1::2]
```

```
[12]: def apply_construction(aprox, details, low_pass_filter):
    """
    Aplica una interacción de la reconstrucción.
    :param aprox: Aproximación al nivel j-1
    :param details: Detalles del nivel j-1
    :param low_pass_filter: Filtro pasa bajas
    :return: Aproximación al nivel j
    """

    l = len(low_pass_filter)
    high_pass_filter = get_highpass_filter(low_pass_filter)

    _low = np.flip(low_pass_filter)
    _high = np.flip(high_pass_filter)

    _aprox = np.zeros(len(aprox)*2)
    _aprox[::2] = aprox
```

```

_details = np.zeros(len(details)*2)
_details[::2] = details

r1 = np.convolve(_aprox, _low)
r2 = np.convolve(_details, _high)

if len(r1) > len(r2):
    r2 = np.pad(r2, (0, len(r1) - len(r2)), mode='constant')

r = r1 + r2

return r[l-2:-l+1]

```

2.0.2 2.2 Thresholding

```

[13]: def hard_threshold(details, threshold):
        return np.where(np.abs(details) < threshold, 0, details)

def soft_threshold(details, threshold):
    return np.sign(details) * np.where(
        np.abs(details) < threshold, 0, np.abs(details) - threshold)

def apply_threshold(details, threshold, mode='hard'):
    '''
    Aplica el umbral a los detalles de una descomposición.
    :param details: Detalles de la descomposición [d1, d2, ..] con d_i una lista
    :param threshold: Umbral
    :param mode: Modo de umbralización (hard, soft)
    :return: Detalles umbralizados
    '''
    if mode == 'hard':
        return [hard_threshold(detail, threshold) for detail in details]

    if mode == 'soft':
        return [soft_threshold(detail, threshold) for detail in details]

    raise ValueError('Invalid mode')

def get_universal_threshold(first_details, N):
    '''
    Obtiene el umbral universal a partir de una estimación
    del nivel de ruido de la señal.
    :param first_details: Detalles de la primera descomposición
    :param N: Número de muestras de la señal
    :return: Umbral universal
    '''

```

```

'''
#mad(h1)/0.6745
median = np.median(first_details)
mad = np.median(np.abs(first_details - median))

scaling_factor = 0.6751
stimate = mad / scaling_factor

threshold = stimate * np.sqrt(2 * np.log(N))
return threshold

def thresholding(deatails,N, threshold_value, threshold_mode):
    if threshold_mode == 'universal':
        threshold_value = get_universal_threshold(deatails[-1], N)
        threshold_mode = 'soft'

    return apply_threshold(deatails, mode = threshold_mode,
↪threshold=threshold_value)

```

2.0.3 2.3 DWT

```

[14]: def dwt(signal, low_pass_filter, level=1, mode='zero', threshold_value=None,
↪threshold_mode=None):
    '''
    Aplica la transformada de ondículas
    :param signal: Señal a descomponer
    :param low_pass_filter: Filtro pasa bajos
    :param level: Nivel de descomposición
    :param mode: Modo de extensión
    :param threshold: Umbral de truncamiento
    :return: Aproximación y detalles a1, [d1, d2, ..., dn]
    '''

    aprox = signal
    details = []
    for _ in range(level):
        aprox, detail = apply_deconstruction(aprox, low_pass_filter, mode)
        details.insert(0, detail)

    if threshold_mode:
        details = thresholding(details, len(signal), threshold_value,
↪threshold_mode )

```



```
return aprox, details
```

```
[15]: def idwt(aprox, details, low_pass_filter, level=None, mode='zero', length=None):
    '''
    Aplica la transformada inversa de ondículas
    :param aprox: Aproximación a1
    :param details: Detalles (d1, d2, ..., dn)
    :param low_pass_filter: Filtro de paso bajo
    :param level: Nivel de descomposición
    :return: Señal reconstruida
    '''

    if level is None:
        level = len(details)

    signal = aprox
    for detail in details:
        signal = apply_construction(signal, detail, low_pass_filter)

    if length:
        signal = signal[:length]

    return signal
```

```
[16]: def apply_deconstruct_2d(image, low_pass_filter, mode='zero'):
    '''
    Aplica la transformada de ondículas a una matriz
    :param signal: Señal a descomponer (matriz)
    :param low_pass_filter: Filtro pasa bajos
    :param level: Nivel de descomposición
    :param mode: Modo de extensión de la señal
    :return: cA, cH, cV, cD
    '''

    coeffs_rows = []

    # Aplicamos dwt a las filas
    for row in image:
        cA_row, cD_row = apply_deconstruction(row, low_pass_filter, mode=mode)
        coeffs_rows.append(np.concatenate((cA_row, cD_row)))

    coeffs_rows = np.array(coeffs_rows)

    # Aplicamos dwt a las columnas (del resultado anterior)
```

```

coeffs = []
for col in coeffs_rows.T:
    cA_col, cD_col = apply_deconstruction(col, low_pass_filter, mode=mode)
    coeffs.append(np.concatenate((cA_col, cD_col)))

coeffs = np.array(coeffs).T

#dividimos la matriz en 4 partes
# cA | cH
# -----
# cV | cD

cA = coeffs[:len(coeffs)//2, :len(coeffs)//2]
cH = coeffs[:len(coeffs)//2, len(coeffs)//2:]
cV = coeffs[len(coeffs)//2:, :len(coeffs)//2]
cD = coeffs[len(coeffs)//2:, len(coeffs)//2:]

return cA, cH, cV, cD

```

```

[17]: def dwt_2d(image, low_pass_filter, level=1, mode='zero'):
    '''
    Aplica la transformada de ondículas a una matriz
    :param signal: Señal a descomponer (matriz)
    :param low_pass_filter: Filtro pasa bajos
    :param level: Nivel de descomposición
    :param mode: Modo de extensión de la señal
    :param threshold: Umbral de truncamiento
    :return: Aproximación y detalles cA, [detail1, detail2, ..., detailn]
    siendo detail_i = [cHi, cVi, cDi]
    '''

    details = []

    #Aplicar deconstrucción de forma iterativa a cA
    for _ in range(level):
        cA, cH, cV, cD = apply_deconstruct_2d(image, low_pass_filter, mode=mode)
        image = cA
        details.insert(0, [cH, cV, cD])

    return cA, details

```

```

[18]: def join_aprox_and_details(aprox, details, casting=False, padding=True):
    '''
    Une la aproximación y los detalles de la descomposición para su presentación

```

NO ES UNA RECONSTRUCCIÓN

```

:param aprox: Aproximación cA
:param details: lista de detalles [d1,d2,..dn] con d_i=[cH_i, cV_i, cD_i]
:param casting: realiza casting a uint8
:param padding: si es True realiza padding de las submatrices menores.
En caso contrario, recorta la matriz mayor.
:return: matrix de coeficientes y detalles
'''

```

```

n = len(details)

for i in range(n):
    [cH, cV, cD] = details[i]

    if padding:
        # rellenar con ceros
        cH = np.pad(cH, (0, len(aprox) - len(cH)), mode='constant')
        cV = np.pad(cV, (0, len(aprox) - len(cV)), mode='constant')
        cD = np.pad(cD, (0, len(aprox) - len(cD)), mode='constant')
    else:
        #recortar matriz de detalles
        n = cH.shape[0]
        aprox = aprox[:n, :n]

    aprox = np.concatenate((np.concatenate((aprox, cH), axis=1), np.
↪ concatenate((cV, cD), axis=1)), axis=0)
    if casting:
        aprox = aprox.astype(np.uint8)
    return aprox

```

```

[19]: def idwt_2d(aprox, details, low_pass_filter, level=None, mode='zero', size=None):
    '''
    Aplica la transformada inversa de ondículas a una matriz
    :param aprox: Aproximación cA
    :param details: lista de detalles [d1,d2,..dn] con d_i=[cH_i, cV_i, cD_i]
    :param level: Nivel de descomposición
    :param mode: Modo de extensión de la señal
    :return: imagen reconstruida
    '''
    if level is None:
        level = len(details)

    for _ in range(level):
        [cH, cV, cD] = details.pop(0)
        aprox = join_aprox_and_details(aprox, [[cH, cV, cD]])
        col_aprox = []
        row_aprox = []

```

```

#reconstruir las columnas
for col in aprox.T:
    cA_col = col[:len(col)//2]
    cD_col = col[len(col)//2:]
    _col = apply_construction(cA_col, cD_col, low_pass_filter)
    col_aprox.append(_col)
col_aprox = np.array(col_aprox).T

for row in col_aprox:
    cA_row = row[:len(row)//2]
    cD_row = row[len(row)//2:]
    _row = apply_construction(cA_row, cD_row, low_pass_filter)
    row_aprox.append(_row)
row_aprox = np.array(row_aprox)

aprox = row_aprox

if size:
    aprox = aprox[:size,:size]

return aprox

```

```

[20]: def cut_details(details, value):
    '''
    Trunca los detalles de la descomposición
    que estén por debajo del umbral.
    :param details: lista de detalles [d1,d2,..dn] con d_i=[cH_i, cV_i, cD_i]
    :param value: porcentaje de valores a trincar (en tanto por ciento)
    '''

    total = np.concatenate([np.ravel(subdetail) for sublist in details for
    ↪subdetail in sublist])

    percentile = np.percentile(np.abs(total), value)

    for sublist in details:
        for subdetail in sublist:
            subdetail[np.abs(subdetail) < percentile] = 0

```

```

[21]: def compress(image, low_pass_filter, size, level=1, mode='zero', percentage=0.8):
    '''
    Comprime una imagen aplicando la transformada de ondículas
    y truncando los detalles con menos energía.

```

```

:param image: imagen a comprimir
:param low_pass_filter: filtro paso bajo
:param size: tamaño de la imagen
:param level: nivel de descomposición
:param mode: modo de extensión
:param percentage: porcentaje de detalles a truncar
:return: imagen comprimida
'''
aprox, details = dwt_2d(image, low_pass_filter, level, mode)

cut_details(details, percentage)

return idwt_2d(aprox, details, low_pass_filter, level, mode='zero',
↪size=size)

```

2.0.4 Ejemplo de uso

```

[ ]: original_image = Image.open('original.jpg')
original_image = original_image.resize((512, 512))

gray_image = np.array(original_image.convert('L'))
low_pass_filter = np.array(pywt.Wavelet('db3').dec_lo)

# Aplicar la transformada de ondículas
aprox, details = dwt_2d(copy.deepcopy(gray_image), low_pass_filter, level=3)

# Juntar los detalles y aproximación para mostrarlos juntos
matrix = join_aprox_and_details(aprox, details, casting=True)
iterations = Image.fromarray(matrix)
display(iterations)

# Compresión
rec = compress(copy.deepcopy(gray_image), low_pass_filter, level=3,
↪percentage=90, size = 512)
rec = np.round(rec).astype(np.uint8)
compressed_img = Image.fromarray(rec)
display(compressed_img)

```